MPI-LIESE

PAYLOAD

Estándar MIL-STD-1553

FIRMWARE (v1.0) 21 de abril de 2026

LIESE
Laboratorio de Instrumentación Electrónica de Sistemas Espaciales

Historial de versiones

La siguiente tabla muestra el historial de las versiones de este documento.

Versión	Fecha	Autor	Resumen de los cambios
v1.0	21/04/2026	Brandon Piña	Creación del documento.

Índice general

Historial de versiones I

1 Estándar MIL-STD-1553 1
1.1 Introducción y contexto histórico . . . 1
1.2 Características y aplicaciones del estándar . . . 1
1.3 Validación y pruebas . . . 2
1.4 Arquitectura del sistema . . . 2
1.4.1 Controlador del bus (Bus Controller) . . . 3
1.4.2 Terminal remoto (Remote Terminal) . . . 3
1.4.3 Monitor del bus (Bus Monitor) . . . 3
1.5 Implementación física del sistema . . . 3
1.5.1 Cableado del bus . . . 3
1.5.2 Métodos de acoplamiento . . . 6
1.6 Funcionamiento del estándar . . . 6
1.6.1 Conceptos fundamentales del estándar . . . 6
1.7 Tipos de palabras . . . 7
1.7.1 Palabra de comando . . . 8
1.7.2 Palabra de datos . . . 12
1.7.3 Palabra de estado . . . 14
1.7.4 Reinicio de la palabra de estado . . . 15
1.8 Formatos de mensaje . . . 15
1.9 Tiempos de comunicación en el bus . . . 19

2 Interfaz MIL-STD-1553B mediante COM1553B 21
2.1 Funcionamiento interno del COM1553B . . . 23
2.1.1 Recepción y decodificación Manchester . . . 24
2.1.2 Codificación y transmisión de palabras . . . 24
2.1.3 Secuenciador de estado . . . 24
2.1.4 Transferencia mediante el bus paralelo de 16 bits . . . 25
2.1.5 Carga de bits de control de comando . . . 25
2.1.6 Interpretación de las señales de la secuencia . . . 26
2.1.7 Manejo de errores y validación de mensajes . . . 27
2.1.8 Resumen operativo del controlador . . . 27
2.1.9 Registros internos y lógica de detección de errores . . . 27
2.1.10 Lógica de detección de modo . . . 31
2.1.11 Operación general del COM1553B . . . 33
2.1.12 Operación como Controlador de Bus . . . 35
2.1.13 Operación como Terminal Remota . . . 35
2.1.14 Organización de memoria durante las transferencias . . . 37
2.1.15 Consideraciones para mensajes broadcast . . . 37
2.1.16 Resumen de operación . . . 38

3 Consideraciones técnicas y requerimientos de misión 39
3.1 Contexto de la interfaz OBC–Payload . . . 39
3.2 Rol del MPI dentro del bus MIL-STD-1553B . . . 39
3.3 Esquema general de transferencia de datos . . . 40
3.4 Códigos de modo requeridos para la misión . . . 40
3.5 Interfaz de telecomando . . . 41
3.6 Interfaz de telemetría . . . 42
3.7 Transferencia de tiempo de abordo y actitud . . . 42
3.8 Transferencia de parámetros de la nave espacial . . . 43
3.9 Transferencia de datos SPS/PPS . . . 43
3.10 Asignación preliminar de subdirecciones . . . 44
3.11 Relación entre comandos físicos y comandos por MIL-STD-1553B . . . 44
3.12 Telemetría de estado y monitoreo . . . 45
3.13 Consideraciones para la palabra de estado . . . 45
3.14 Consideraciones de implementación con el COM1553B . . . 46
3.15 Requerimientos pendientes de definición en el ICD . . . 46
3.16 Resumen de requerimientos para el firmware . . . 47
3.17 Consideraciones del arnés, conectores y acoplamiento físico MIL-STD-1553B . . . 47
3.18 Preguntas principales . . . 48

4 Implementación 49
4.0.1 Asignación preliminar de pines . . . 49

A Códigos de modo 53

B Componentes de la palabra de estado 61

Índice de figuras

Figura 1.1 Arquitectura del estándar Mil-STD-1553 2
Figura 1.2 Ejemplo de acoplador multistub: acoplador de dos stubs y acoplador de ocho stubs 5
Figura 1.3 Componentes físicos del bus MIL-STD-1553B 5
Figura 1.4 Ejemplo de codificación Manchester II (Biphase-L) a partir de datos NRZ y señal de reloj. 8
Figura 1.5 Estructura de la palabra de comando en MIL-STD-1553. 8
Figura 1.6 Forma de onda de sincronización en palabras de comando y estado. 9
Figura 1.7 Formatos de transferencia para comandos de modo 11
Figura 1.8 Estructura de la palabra de datos en MIL-STD-1553. 12
Figura 1.9 Estructura de la palabra de estado en MIL-STD-1553. 13
Figura 1.10 Forma de onda de sincronización para palabras en MIL-STD-1553. 13
Figura 1.11 Estructura de la palabra de estado en MIL-STD-1553. 14
Figura 1.12 Forma de onda de sincronización para palabras en MIL-STD-1553. 15
Figura 1.13 Formatos básicos de mensaje en MIL-STD-1553. 16
Figura 1.14 Formatos de transferencia de información de broadcast 16
Figura 1.15 Formatos de mensajes de datos para receptor único y múltiples receptores en MIL-STD-1553. 18
Figura 1.16 Definición de los tiempos de comunicación en MIL-STD-1553. 19

Figura 2.1 Secuencia de temporización para la carga de bits de control de comando en el COM1553B. 26

Figura A.1 Estructura de la palabra de estado 54
Figura A.2 Formato de mensaje para el modo Transmit Vector Word 58

Figura B.1 Formato de mensaje en modo broadcast y transmisión de la palabra de estado en MIL-STD-1553. 63
Figura B.2 Respuesta de un terminal remoto en condición de ocupado en MIL-STD-1553. 63

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Códigos de modo asignados en MIL-STD-1553 12

Tabla 2.1 Descripción de pines del circuito COM1553B 21
Tabla 2.2 Correspondencia entre bits del bus de datos, registro de dirección RT/código de estado y palabra de estado transmitida 29
Tabla 2.3 Definición de bits del registro de error de 16 bits 30
Tabla 2.4 Definición de los bits de código de control de comando del COM1553B 31
Tabla 2.5 Definición de códigos de modo reconocidos por el COM1553B 32
Tabla 2.6 Tipos de transferencia reconocidos por el COM1553B 34
Tabla 2.7 Formatos de transferencia del COM1553B operando como Terminal Remota 36
Tabla 2.8 Elementos almacenados durante una transferencia como Terminal Remota 37

Tabla 3.1 Códigos de modo requeridos para la misión G20 40
Tabla 3.2 Tipos de telecomando definidos para la interfaz 1553 41
Tabla 3.3 Requerimiento de telemetría housekeeping 42
Tabla 3.4 Transferencia de tiempo de abordo y actitud en Rx SA2 43
Tabla 3.5 Transferencia de parámetros de posición y velocidad en Rx SA3 43
Tabla 3.6 Transferencia de datos SPS/PPS en Rx SA4 44
Tabla 3.7 Asignación preliminar de subdirecciones para la misión G20 44
Tabla 3.8 Relación entre comandos físicos y comandos por bus 1553 45
Tabla 3.9 Elementos pendientes de definición en el ICD 47

Tabla 4.1 Asignación preliminar de señales de configuración, control y estado del COM1553B. 50
Tabla 4.2 Asignación del bus paralelo de datos y reloj del COM1553B. 51
Tabla 4.3 Matriz completa de asignación de pines del COM1553B. 51
Tabla 4.4 GPIO físicamente accesibles reservados para ampliaciones. 52

Capítulo 1

Estándar MIL-STD-1553

1.1 *Introducción y contexto histórico*

El estándar MIL-STD-1553, también conocido como *1553*, es un protocolo de comunicación que define las características de un bus de datos serial multiplexado, ampliamente utilizado en sistemas de aviónica, espacio y defensa [1]. Este estándar establece un conjunto de requisitos que abarcan aspectos eléctricos, mecánicos y funcionales, permitiendo la interconexión de múltiples subsistemas a través de un único medio de comunicación.

El estándar fue adoptado originalmente en 1973 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Posteriormente, la versión MIL-STD-1553A fue publicada en 1975, y la versión MIL-STD-1553B en 1978, la cual se convirtió en la referencia principal [2]. Aunque inicialmente fue desarrollado para aeronaves militares, su uso se ha extendido a aplicaciones espaciales y otros sistemas críticos.

Debido a su robustez y confiabilidad, el estándar ha sido adoptado por diversas organizaciones como la OTAN, la NASA y la ESA [1]. Esto ha dado lugar a interpretaciones y adaptaciones específicas según la aplicación, manteniendo siempre una base común definida por el estándar original.

Desde el punto de vista físico, el bus está compuesto por una línea de transmisión basada en un cable de par trenzado blindado. Los dispositivos se conectan a esta línea mediante derivaciones (*stubs*) y acopladores. El sistema opera a una velocidad fija de 1 Mbps y comúnmente utiliza una arquitectura redundante dual en espera (*dual standby*) [2].

1.2 *Características y aplicaciones del estándar*

El estándar MIL-STD-1553 es ampliamente utilizado en sistemas críticos debido a su alta confiabilidad, robustez y capacidad de operación en entornos exigentes [3]. Entre sus principales características se encuentran:

- Arquitectura dual redundante para tolerancia a fallas.
- Multiplexación por división de tiempo (TDM).
- Codificación Manchester para sincronización.
- Protocolo de comunicación comando/respuesta.
- Mecanismos de detección de errores.

En particular, los mecanismos de detección de errores contribuyen significativamente a la integridad de los datos, incluyendo:

- Verificación de paridad
- Validación de la codificación Manchester
- Conteo de bits y palabras

Gracias a estas características, el estándar ha sido ampliamente adoptado en el ámbito espacial, incluyendo su uso en satélites, estaciones espaciales y vehículos de exploración [1]. Un caso representativo es la Estación Espacial Internacional (ISS), donde se emplea para la comunicación entre subsistemas críticos.

Con el objetivo de adaptar este estándar a los requerimientos del sector espacial europeo, la Agencia Espacial Europea (ESA) desarrolló el estándar ECSS-E-50-13C, el cual extiende las capacidades del MIL-STD-1553B más allá de la capa de enlace de datos [1].

Además de su aplicación en sistemas espaciales, este estándar también se utiliza en otros entornos críticos, tales como:

- Aeronaves militares
- Vehículos militares terrestres
- Misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAVs)

1.3 *Validación y pruebas*

Para asegurar el cumplimiento del estándar, existen planes de prueba definidos por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE), una organización encargada del desarrollo de normas técnicas para la industria aeroespacial y de defensa. Estos documentos permiten validar el desempeño de los dispositivos:

- SAE AS4111: Validación para terminales remotos
- SAE AS4112: Producción de terminales remotos
- SAE AS4113: Validación de controladores de bus
- SAE AS4114: Producción de controladores de bus
- SAE AS4115: Pruebas para sistemas completos

1.4 *Arquitectura del sistema*

El estándar MIL-STD-1553 define una arquitectura de comunicación basada en un bus de datos compartido, en el cual múltiples dispositivos intercambian información de manera controlada [2]. Esta arquitectura se fundamenta en un esquema centralizado de control y en el uso de redundancia para garantizar la confiabilidad del sistema.

Dentro de este modelo se definen tres tipos principales de terminales en el sistema de comunicación:

- **Controlador del bus (Bus Controller, BC):** Responsable de controlar el flujo de datos e iniciar todas las comunicaciones.
- **Terminal remoto (Remote Terminal, RT):** Interfaz entre el bus y los subsistemas.
- **Monitor del bus (Bus Monitor, BM):** Dispositivo pasivo encargado de supervisar y registrar la actividad del bus.

La comunicación sigue un esquema de comando/respuesta, en el cual el controlador del bus (BC) actúa como maestro y coordina todas las transacciones, mientras que los terminales remotos (RT) únicamente transmiten información cuando son solicitados. Por su parte, el monitor del bus (BM) registra el tráfico con fines de análisis y diagnóstico [3].

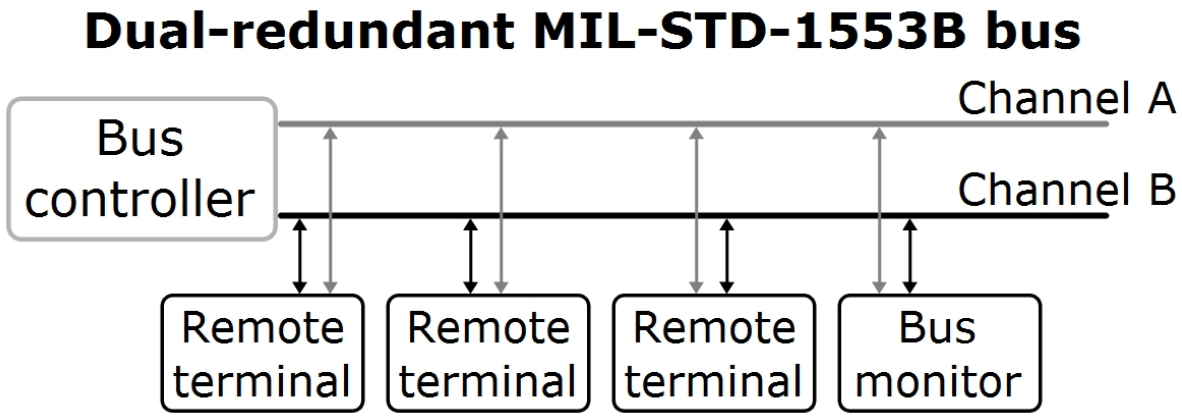


Figura 1.1: Arquitectura del estándar Mil-STD-1553 [1]

La figura 1.1 muestra la implementación física del sistema, en donde todos los dispositivos comparten un medio de transmisión basado en un cable de par trenzado. Además, se emplea una arquitectura de doble canal (A y B), en la cual uno funciona como respaldo del otro, lo que permite incrementar la tolerancia a fallas y mantener la operación ante la falla de uno de los canales.

1.4.1 *Controlador del bus* (*Bus Controller*)

El controlador del bus (BC) es el elemento central del sistema, ya que posee el control exclusivo de la comunicación. Su función principal es coordinar el flujo de datos e iniciar todas las transferencias de información entre los dispositivos conectados [4]. Para ello, opera mediante el envío de comandos a los terminales remotos (RT), los cuales responden con datos o información de estado.

De acuerdo con el estándar MIL-STD-1553B, el controlador es la "parte clave del sistema", dado que toda transmisión es iniciada por este [2]. Aunque el sistema puede contar con múltiples controladores, únicamente uno puede estar activo en un momento determinado, mientras los demás permanecen en espera como respaldo.

El BC organiza la comunicación mediante la transmisión de comandos en intervalos de tiempo definidos, los cuales pueden incluir tanto datos como solicitudes de información. Asimismo, tiene la capacidad de modificar dinámicamente el flujo de comunicación en función del estado del sistema, por ejemplo, ante cambios en el modo de operación o la detección de fallas en algún subsistema. En este contexto, también es responsable de detectar errores y, en caso necesario, reintentar la transmisión utilizando el canal redundante [4].

1.4.2 *Terminal remoto* (*Remote Terminal*)

El terminal remoto (RT) es el dispositivo encargado de conectar los subsistemas al bus de datos, ya sea de forma integrada o mediante una interfaz externa [4]. Su función principal es recibir y decodificar los comandos enviados por el controlador del bus, ejecutar las acciones correspondientes y responder con la información solicitada.

Además, el RT debe ser capaz de detectar y manejar errores tanto de protocolo como eléctricos, lo que garantiza un funcionamiento confiable dentro del sistema. Entre sus características principales se encuentran:

- Hasta 31 terminales remotos pueden conectarse al bus.
- Cada RT puede manejar hasta 32 subdirecciones.
- Solo transmite cuando es solicitado por el controlador del bus.

1.4.3 *Monitor del bus* (*Bus Monitor*)

El monitor del bus (BM) es un dispositivo pasivo que observa toda la actividad sin intervenir en la comunicación. Su función principal es registrar el tráfico para su análisis, ya sea en tiempo real o posterior [4], permitiendo identificar errores de protocolo y eléctricos. Por esta razón, el BM resulta fundamental en procesos de validación, diagnóstico e instrumentación del sistema.

1.5 *Implementación física del sistema*

Además de la arquitectura lógica, el estándar MIL-STD-1553 define aspectos relacionados con la implementación física del sistema, incluyendo el cableado, los métodos de acoplamiento y las características eléctricas del medio de transmisión.

1.5.1 *Cableado del bus*

El sistema MIL-STD-1553 se basa en una línea de transmisión diferencial formada por un bus principal y derivaciones denominadas *stubs*, interconectadas mediante acopladores. Esta estructura permite la comunicación entre todos los dispositivos

del sistema manteniendo la integridad de la señal [2].

Bus principal

El bus principal es el cable de transmisión que conecta los diferentes acopladores del sistema. Está compuesto por un par trenzado blindado que reduce la interferencia electromagnética externa y mejora la inmunidad al ruido mediante cancelación diferencial.

Aunque el estándar MIL-STD-1553B no define una longitud máxima estricta, en la práctica se recomienda una longitud del orden de 100 metros, basada en consideraciones históricas del estándar. Asimismo, se recomienda mantener distancias mínimas entre acopladores mayores a 18 pulgadas para reducir reflexiones de señal.

El sistema utiliza una arquitectura de doble redundancia (canales A y B), en la cual ambos buses están disponibles, pero únicamente uno se utiliza para la transmisión activa en un instante determinado, según lo indique el controlador del bus.

Stubs

Los stubs son las derivaciones que conectan el bus principal con los dispositivos del sistema (BC, RT o BM). Estos pueden introducir efectos de carga que afectan la impedancia del sistema y generan reflexiones de señal.

La longitud del *stub* depende del método de acoplamiento utilizado. En configuraciones con acoplamiento por transformador, puede alcanzar aproximadamente hasta 6 metros, mientras que en acoplamiento directo debe mantenerse por debajo de 30 cm. Es importante considerar que la longitud total incluye también trazas internas del dispositivo, como conexiones en placa (PCB) y backplane.

Acopladores

Los acopladores son elementos de interconexión entre el bus principal y los *stubs*. Su función principal es proporcionar aislamiento eléctrico y adaptación de impedancia mediante transformadores.

El transformador utilizado presenta típicamente una relación de 1.41:1 entre el *stub* y el bus, reduciendo el nivel de señal y mejorando la integridad de la transmisión. Adicionalmente, los dispositivos pueden incluir transformadores internos 1:1 para aislar fallos internos del equipo respecto al bus.

El estándar permite el uso de acoplamiento directo mediante conectores tipo T, sin embargo, este método no es recomendado en sistemas modernos debido a su menor tolerancia a fallos y mayor impacto sobre la impedancia del sistema.

También existen acopladores multi-*stub*, que permiten conectar múltiples dispositivos en un mismo punto del bus. Sin embargo, estos no deben utilizarse para conectar un mismo dispositivo a ambos buses redundantes.



Figura 1.2: Ejemplo de acoplador multistub: acoplador de dos stubs y acoplador de ocho stubs

Terminación del bus

El bus requiere terminación en ambos extremos mediante resistencias de aproximadamente 78 Ω, con el objetivo de evitar reflexiones de señal y simular una línea de transmisión infinita.

Es importante destacar que los terminadores deben colocarse únicamente en los extremos del bus principal y nunca en los *stubs*, ya que esto generaría una carga excesiva que degradaría el rendimiento del sistema.

La Figura 1.3 muestra una implementación típica del cableado MIL-STD-1553B, donde se identifican el bus principal, los acopladores por transformador, los *stubs* y las terminaciones en los extremos. Se observa que la longitud total del bus se define entre terminadores, mientras que los *stubs* presentan longitudes limitadas para minimizar efectos de reflexión. Asimismo, el uso de acoplamiento por transformador permite mejorar la adaptación de impedancia y el aislamiento eléctrico entre dispositivos.

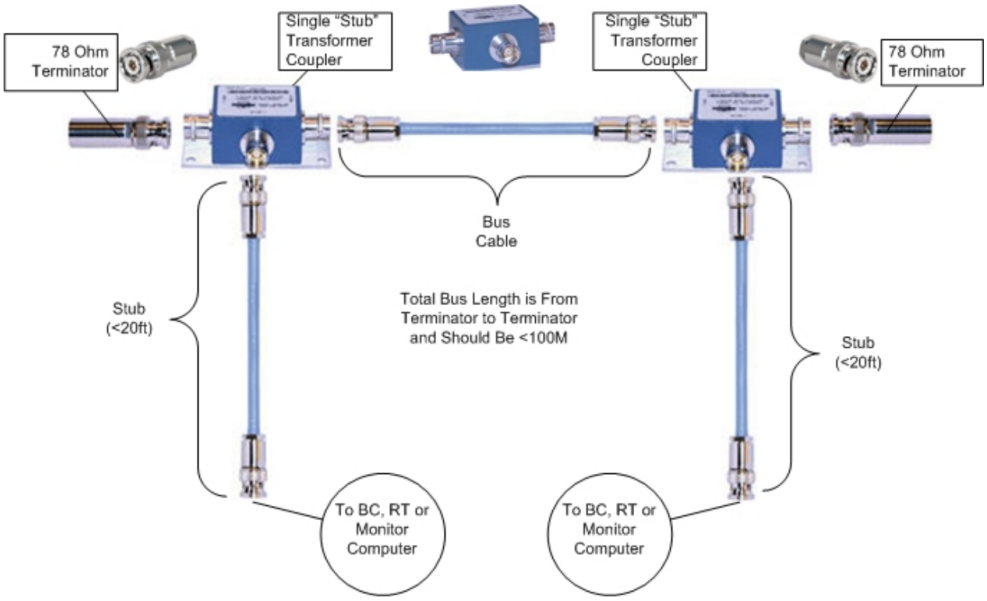


Figura 1.3: Ejemplo de implementación física del bus MIL-STD-1553B, mostrando el bus principal, acopladores por transformador, *stubs* y terminadores en los extremos de la línea.

1.5.2 *Métodos de acoplamiento*

El acoplamiento es el mecanismo mediante el cual los dispositivos se conectan al bus principal a través de los *stubs*. Este proceso introduce efectos de carga que pueden provocar desajustes de impedancia y reflexiones de señal.

Para garantizar un funcionamiento adecuado, es necesario mantener un equilibrio en la impedancia del *stub*: suficientemente baja para asegurar niveles adecuados de señal, pero suficientemente alta para minimizar distorsión.

El estándar MIL-STD-1553B define dos métodos principales de acoplamiento:

- **Acoplamiento directo:** El terminal se conecta directamente al bus. Los elementos de aislamiento se encuentran dentro del dispositivo, por lo que no requiere hardware adicional externo. Su uso está limitado a longitudes de *stub* menores a 30 cm, debido a su mayor sensibilidad a fallos e impedancia.
- **Acoplamiento por transformador:** Utiliza un transformador externo y resistencias de aislamiento. Este método permite mayores longitudes de *stub* (hasta aproximadamente 6 metros), mejor aislamiento eléctrico, mejor adaptación de impedancia y mayor inmunidad al ruido.

El acoplamiento por transformador es el método preferido en sistemas modernos debido a su mayor robustez y tolerancia a fallos.

1.6 *Funcionamiento del estándar*

El funcionamiento del estándar MIL-STD-1553 se basa en un conjunto de mecanismos que definen la forma en que los dispositivos intercambian información a través del bus de datos. A diferencia de una simple conexión física, este estándar establece reglas precisas para la organización de los datos, la secuencia de las comunicaciones y el control del flujo de información entre los distintos terminales.

En esta sección se describen los principios fundamentales que rigen la operación del sistema, incluyendo la estructura de los mensajes, el formato de las palabras y los mecanismos de transmisión. Asimismo, se analizan los elementos que permiten garantizar la sincronización, la detección de errores y la correcta coordinación entre los dispositivos conectados al bus.

1.6.1 *Conceptos fundamentales del estándar*

Para comprender el funcionamiento del estándar MIL-STD-1553, es necesario establecer una serie de conceptos fundamentales relacionados con la estructura de la información y la operación del sistema de comunicación. Estos conceptos permiten interpretar correctamente la forma en que los dispositivos interactúan dentro del bus y cómo se organizan las transferencias de datos.

La unidad básica de información en el bus es la **palabra** (*word*), la cual está compuesta por 16 bits de datos, una secuencia de sincronización y un bit de paridad, dando como resultado una longitud total de 20 bits. Este tamaño fue seleccionado por representar el mínimo número de bits necesario para incluir la información útil, un patrón de sincronización basado en Manchester que permite identificar el inicio de la palabra, y un mecanismo de detección de errores mediante paridad.

Dependiendo de su función dentro del sistema, las palabras pueden clasificarse en tres tipos: **palabras de comando**, **palabras de estado** y **palabras de datos.** Estas palabras se agrupan para formar un **mensaje**, que representa una transacción completa en el bus de comunicación.

Un mensaje típico está compuesto por una palabra de comando, una palabra de estado y, opcionalmente, una o más palabras de datos. La interacción entre estas palabras define el flujo de información dentro del sistema.

Los dispositivos conectados al bus se denominan **terminales**, los cuales actúan como interfaz entre los subsistemas y el medio de comunicación. La operación del sistema se basa en un esquema de **comando/respuesta**, en el cual el controlador del bus inicia todas las comunicaciones y los terminales remotos únicamente responden cuando son solicitados.

Desde el punto de vista de confiabilidad, el sistema emplea una arquitectura de **bus redundante**, en la cual existen múltiples canales físicos de comunicación que permiten mantener la operación ante fallas. Adicionalmente, el estándar contempla el uso de **difusión (broadcast)**, mecanismo que permite enviar información simultáneamente a múltiples terminales mediante una dirección común.

El funcionamiento interno del sistema también es gestionado mediante **códigos de modo**, los cuales permiten ejecutar funciones específicas como sincronización, control del bus o diagnóstico. En cuanto a la naturaleza de la comunicación, esta se realiza en modo **semidúplex**, es decir, en ambas direcciones pero no de forma simultánea, y bajo un esquema **asíncrono**, donde cada terminal utiliza su propio reloj interno, sincronizándose a partir de la señal recibida.

1.7 *Tipos de palabras*

El estándar MIL-STD-1553 define de manera rigurosa la forma en que los datos deben transmitirse en el bus, con el objetivo de garantizar la integridad de la información, la sincronización entre dispositivos y la compatibilidad entre distintos equipos.

Los datos digitales pueden representarse en cualquier formato, siempre que sean compatibles con la estructura de palabras definida por el estándar. En este sentido, cualquier bit no utilizado dentro de una palabra debe transmitirse como cero lógico. La transmisión de los datos se realiza comenzando por el bit más significativo (MSB), seguido de los bits de menor peso, asegurando una interpretación consistente en todos los dispositivos.

En aplicaciones que requieren mayor precisión, es posible utilizar múltiples palabras para representar una sola variable, transmitiendo primero los bits más significativos. Para optimizar el uso del ancho de banda, el estándar permite el uso de técnicas como el *bit-packing*, mediante las cuales múltiples parámetros pueden agruparse dentro de una misma palabra de datos. Esta técnica mejora la eficiencia de transmisión, aunque introduce una mayor complejidad en los procesos de codificación y decodificación.

Desde el punto de vista físico, la transmisión de información se realiza mediante modulación digital en serie utilizando modulación por código de pulsos (PCM). Además, se emplea la codificación **Manchester II**, en la cual cada bit contiene una transición en su punto medio. Un valor lógico "1"se representa mediante una transición positiva-negativa, mientras que un "0"se representa como una transición negativa-positiva. Esta característica permite que la señal incorpore información de sincronización, eliminando la necesidad de un reloj externo.

La Figura 1.4 ilustra la relación entre la señal de reloj, los datos en formato NRZ y su correspondiente codificación Manchester II, permitiendo observar cómo cada bit es representado mediante una transición en la mitad del intervalo de tiempo.

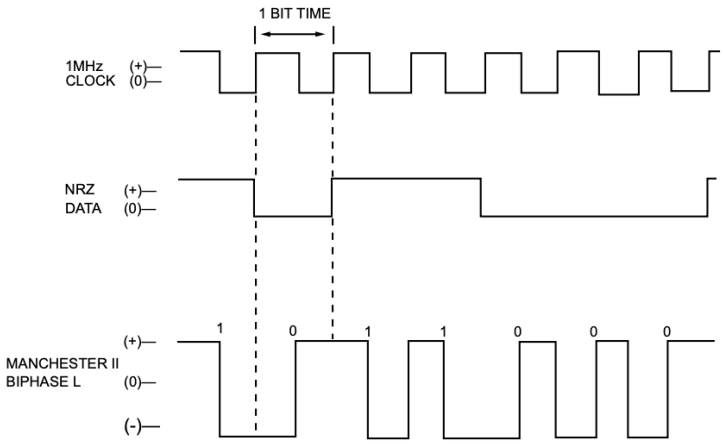


Figura 1.4: Ejemplo de codificación Manchester II (Biphase-L) a partir de datos NRZ y señal de reloj.

El sistema opera a una velocidad de transmisión fija de 1 Mbps, con tolerancias estrictas que garantizan estabilidad tanto a corto como a largo plazo. Cada palabra transmitida tiene una longitud total de 20 bits, compuesta por 16 bits de datos, un patrón de sincronización de tres bits y un bit de paridad. Esta estructura corresponde al tamaño mínimo necesario para garantizar la correcta identificación de la palabra, la sincronización del receptor y la detección básica de errores durante la transmisión.

1.7.1 *Palabra de comando*

La palabra de comando constituye el elemento central para el control del sistema en el estándar MIL-STD-1553, ya que define la operación que debe ejecutar un terminal remoto (RT). Su estructura permite especificar la dirección del terminal, el tipo de operación y la cantidad de datos involucrados en la transacción.

Cada palabra de comando tiene una longitud total de 20 bits, organizados en campos funcionales bien definidos. La Figura 1.5 muestra la distribución de estos campos.

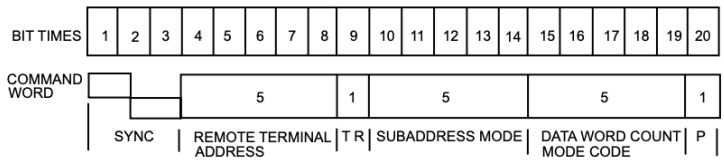


Figura 1.5: Estructura de la palabra de comando en MIL-STD-1553.

El primer campo corresponde a la **sincronización (Sync)**, la cual consiste en una forma de onda Manchester deliberadamente inválida con una duración de tres tiempos de bit. Esta señal presenta un nivel positivo durante el primer tiempo y medio de bit y negativo durante el siguiente, lo que permite identificar inequívocamente el inicio de la palabra y diferenciarla de los bits de datos.

Como se observa en la Figura 1.6, la forma de onda de sincronización difiere de la codificación Manchester utilizada en los datos, ya que no presenta la transición típica en el punto medio de cada bit. Esta característica permite detectar el inicio de la palabra de forma robusta.

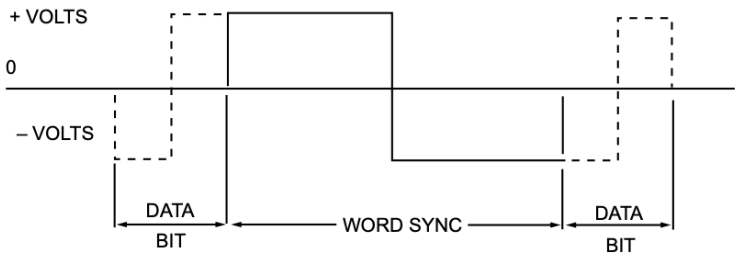


Figura 1.6: Forma de onda de sincronización en palabras de comando y estado.

A continuación se encuentra el campo de **dirección del terminal remoto (RT)**, compuesto por cinco bits. A cada terminal remoto se le asigna una dirección única, a la cual deberá responder cuando dicha dirección sea transmitida como parte de una palabra de comando por el controlador activo del bus.

Existe una excepción importante: la dirección decimal 31 (11111) no puede asignarse como dirección única, ya que está reservada como dirección común. Esta dirección permite que múltiples terminales reconozcan un mismo comando, lo que constituye la base del mecanismo de direccionamiento común dentro del sistema.

El siguiente campo es el bit de **transmisión/recepción (T/R)**, el cual define la dirección del flujo de información. Un valor lógico cero indica que el terminal remoto debe recibir datos, mientras que un valor lógico uno indica que el terminal remoto debe transmitirlos hacia el bus. Este bit determina, por tanto, el sentido de la transferencia de información dentro del sistema.

Posteriormente, el campo de **subdirección o modo**, también de cinco bits, permite direccionar funciones internas del terminal remoto o indicar la ejecución de comandos de modo. Este campo presenta un comportamiento dual dentro del sistema.

Cuando su valor se encuentra en el rango de 00001 a 11110 (1 a 30 en decimal), se interpreta como una subdirección, permitiendo acceder a distintos subsistemas, registros o buffers internos del terminal remoto. Sin embargo, cuando el campo toma los valores 00000 o 11111, deja de representar una subdirección y pasa a indicar un comando de modo. Bajo esta condición, el campo siguiente se interpreta como un código de modo.

El campo de subdirección tiene una longitud de 5 bits, lo que permite representar 32 valores posibles. No obstante, los valores extremos (00000 y 11111) están reservados para la indicación de comandos de modo, por lo que únicamente 30 valores se emplean como subdirecciones válidas.

Este mecanismo permite distinguir entre mensajes de datos y mensajes de control utilizando la misma estructura de palabra, optimizando el uso del formato definido por el estándar.

El campo de **conteo de palabras de datos o código de modo** especifica el número de palabras de datos que serán transmitidas o recibidas durante la operación. Este campo puede representar valores de 1 a 32 palabras, donde el valor binario 00000 corresponde a 32. Alternativamente, cuando el campo anterior indica un comando de modo, este campo se utiliza para definir una operación específica de control del sistema.

Finalmente, el último bit corresponde a la **paridad**, la cual se calcula sobre los 16 bits de información precedentes utilizando paridad impar. Este mecanismo consiste en ajustar el valor del bit de paridad de tal forma que el número total de bits con valor lógico uno en la palabra (incluyendo el bit de paridad) sea impar.

De esta manera, el receptor puede verificar la integridad de la palabra recibida: si el número de unos no coincide con la paridad esperada, se asume que ha ocurrido un error durante la transmisión. Este método permite detectar errores simples, como

la alteración de un bit individual, aunque no garantiza la detección de todos los posibles errores múltiples.

A pesar de su simplicidad, este esquema proporciona una capacidad efectiva de detección de errores, alcanzando tasas de error no detectado del orden de 10^{-12} en sistemas implementados conforme al estándar.

Modo de difusión (Broadcast)

El modo de difusión, conocido como *broadcast*, es un mecanismo definido en el estándar MIL-STD-1553 que permite transmitir información a múltiples terminales remotos mediante un único mensaje. Este modo se implementa utilizando la dirección decimal 31 (11111) en el campo de dirección del terminal remoto dentro de la palabra de comando, la cual está reservada como dirección común y no puede asignarse como dirección única.

Cuando el controlador del bus transmite un mensaje utilizando esta dirección, todos los terminales que cuentan con capacidad de recepción en modo broadcast procesan la información de manera simultánea, mientras que aquellos que no soportan esta funcionalidad pueden ignorar el mensaje. Este esquema permite distribuir datos o comandos a varios subsistemas sin necesidad de realizar transmisiones individuales, reduciendo el uso del bus y mejorando la eficiencia en sistemas donde múltiples elementos requieren la misma información.

A diferencia del esquema tradicional de comando/respuesta, en el modo broadcast no se genera una palabra de estado por parte de los terminales receptores, por lo que el controlador del bus no recibe confirmación directa de la recepción del mensaje. Esta característica introduce un comportamiento no confirmatorio que debe considerarse durante el diseño del sistema.

El modo broadcast puede emplearse tanto para la transferencia de datos como en combinación con subdirecciones y códigos de modo, lo que permite ejecutar comandos simultáneos o distribuir información de manera selectiva entre distintos terminales.

Si bien este mecanismo ofrece ventajas como la sincronización simultánea de datos y la reducción del ciclo de uso del bus, su utilización debe realizarse con precaución, ya que la ausencia de confirmación inmediata puede dificultar la detección de errores y aumentar la complejidad del sistema.

Códigos de modo

Los códigos de modo constituyen un mecanismo fundamental dentro del estándar MIL-STD-1553 para la gestión y control del sistema de comunicación. A diferencia de las transferencias de datos convencionales, estos códigos no están destinados a intercambiar información entre subsistemas, sino a controlar el funcionamiento del bus y de los terminales remotos.

Los comandos de modo se identifican cuando el campo de subdirección/modo en la palabra de comando toma los valores 00000 o 11111. En esta condición, el campo de conteo de palabras deja de representar la cantidad de datos a transferir y pasa a interpretarse como un código de modo de cinco bits, el cual define una operación específica de control dentro del sistema.

Estos códigos permiten realizar funciones como sincronización, control dinámico del bus, verificación de estado, reinicio de terminales, entre otras operaciones necesarias para la administración del sistema de transferencia de información. Su propósito principal es facilitar la gestión del bus sin necesidad de involucrar directamente a las funciones de aplicación de los subsistemas, manteniendo así el principio de operación transparente del estándar.

Desde el punto de vista de su estructura, los códigos de modo se dividen en dos categorías principales. La primera corresponde a aquellos que no requieren una palabra de datos asociada (00000–01111), los cuales consisten únicamente en la transmisión de

la palabra de comando. La segunda categoría corresponde a los códigos que sí requieren una palabra de datos (10000–11111), en los cuales se transmite una única palabra adicional.

En este último caso, el bit de transmisión/recepción (T/R) define la dirección del flujo de dicha palabra, indicando si la información es enviada por el controlador del bus hacia el terminal remoto o en sentido contrario.

Es importante destacar que los comandos de modo únicamente permiten la transferencia de una sola palabra de datos cuando esta es requerida, lo cual simplifica la implementación del sistema y evita la complejidad asociada a transferencias múltiples en operaciones de control. Asimismo, estos códigos están estrictamente definidos por el estándar y no deben utilizarse para propósitos distintos a los especificados, garantizando así la interoperabilidad entre diferentes dispositivos.

La Figura 1.7 resume los formatos generales de transferencia asociados a los comandos de modo. En ella se observa que estos comandos pueden dirigirse a un solo terminal remoto o a múltiples terminales mediante broadcast, y que la presencia de una palabra de datos depende del código de modo utilizado. Asimismo, cuando existe respuesta del terminal, esta se produce mediante la palabra de estado, manteniendo el esquema comando/respuesta propio del estándar.

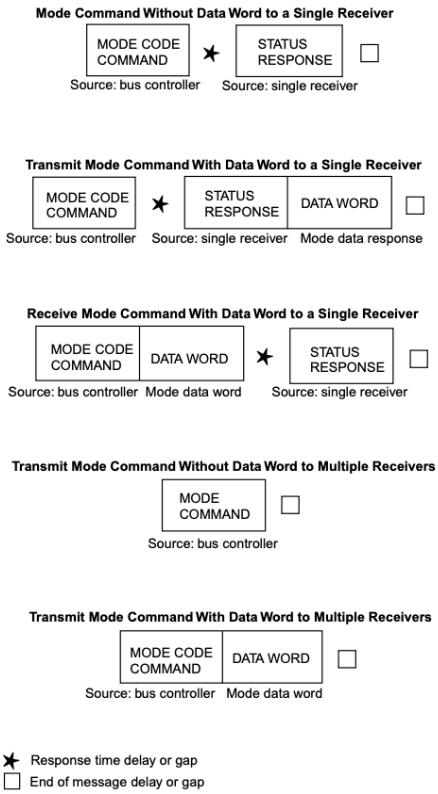


Figura 1.7: Formatos de transferencia para comandos de modo en MIL-STD-1553.

La Tabla 1.1 presenta los códigos de modo asignados en el estándar. El detalle de cada uno de estos códigos se abordará posteriormente en un anexo.

Tabla 1.1: Códigos de modo asignados en MIL-STD-1553

T/R	Código	Función	Palabra de datos	Broadcast
1	00000	Dynamic bus control	No	No
1	00001	Synchronize	No	Yes
1	00010	Transmit status word	No	No
1	00011	Initiate self-test	No	Yes
1	00100	Transmitter shutdown	No	Yes
1	00101	Override transmitter shutdown	No	Yes
1	00110	Inhibit terminal flag bit	No	Yes
1	00111	Override inhibit terminal flag bit	No	Yes
1	01000	Reset remote terminal	No	Yes
1	01001	Reserved	No	TBD
1	01111	Reserved	No	TBD
1	10000	Transmit vector word	Yes	No
0	10001	Synchronize	Yes	Yes
1	10010	Transmit last command	Yes	No
1	10011	Transmit bit word	Yes	No
0	10100	Selected transmitter shutdown	Yes	Yes
0	10101	Override selected transmitter shutdown	Yes	Yes
1/0	10110	Reserved	Yes	TBD
1/0	11111	Reserved	Yes	TBD

1.7.2 *Palabra de datos*

La palabra de datos constituye el elemento encargado de transportar la información útil dentro del estándar MIL-STD-1553. A diferencia de la palabra de comando y de la palabra de estado, cuya función es controlar y supervisar la comunicación, la palabra de datos se utiliza para la transmisión de parámetros entre el controlador del bus y los terminales remotos.

Cada palabra de datos tiene una longitud total de 20 bits, organizados en tres campos principales: sincronización, datos y paridad. La Figura 1.8 muestra la estructura general de esta palabra.

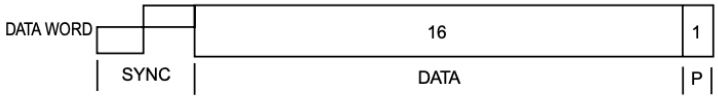


Figura 1.8: Estructura de la palabra de datos en MIL-STD-1553.

El primer campo corresponde a la **sincronización (Sync)**, la cual consiste en una forma de onda Manchester deliberadamente inválida con una duración de tres tiempos de bit. A diferencia de la utilizada en las palabras de comando y estado, esta presenta una polaridad invertida, lo que permite distinguir de manera inequívoca el tipo de palabra que está siendo transmitida. Esta característica es fundamental para que el receptor pueda identificar correctamente si la información corresponde a datos o a control.

A continuación se encuentra el campo de **datos**, compuesto por 16 bits. Este campo contiene la información útil que se desea transmitir, la cual puede representar variables físicas, comandos internos o cualquier otro tipo de dato definido por el sistema. El

estándar no impone una estructura específica para estos bits, por lo que su interpretación depende de la aplicación.

En este sentido, es posible utilizar tanto formatos de datos directos como técnicas de empaquetamiento (*bit-packing*), en las cuales múltiples parámetros se agrupan dentro de una misma palabra para optimizar el uso del ancho de banda. Esta flexibilidad permite adaptar el formato de los datos a las necesidades particulares de cada sistema.

Finalmente, el último bit corresponde a la **paridad**, la cual se calcula utilizando paridad impar sobre los 16 bits del campo de datos. Este mecanismo permite verificar la integridad de la información durante la transmisión, de forma equivalente a lo que ocurre en las palabras de comando y estado.

Desde el punto de vista funcional, las palabras de datos representan el objetivo principal del sistema de comunicación, ya que a través de ellas se realiza el intercambio de información entre los distintos subsistemas. Su correcta interpretación depende tanto del contexto del mensaje como de la definición establecida por el diseñador del sistema, lo que introduce un alto grado de flexibilidad en la implementación del estándar.

La palabra de estado constituye un elemento fundamental dentro del estándar MIL-STD-1553, ya que permite a un terminal remoto (RT) informar sobre su condición interna y el resultado de las operaciones ejecutadas en el bus de datos. Su estructura forma parte de los requisitos básicos de operación del sistema, al proporcionar información clave para la supervisión y control de la comunicación. Cada palabra de estado está compuesta por una forma de onda de sincronización, la dirección del terminal remoto, un campo de estado y un bit de paridad. La distribución de estos elementos se presenta en la Figura 1.11, donde se observa la organización de los distintos campos que conforman la palabra.

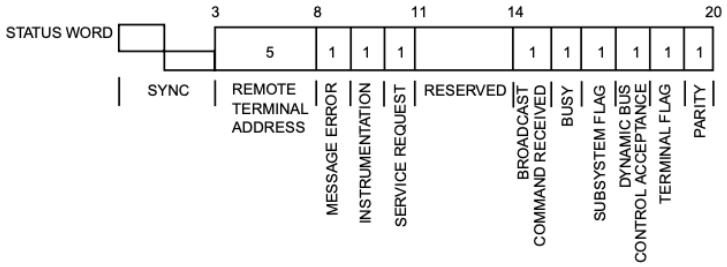


Figura 1.9: Estructura de la palabra de estado en MIL-STD-1553.

El primer campo corresponde a la **sincronización (Sync)**, la cual es idéntica a la utilizada en la palabra de comando y permite identificar el inicio de la palabra dentro del flujo de datos. Esta forma de onda presenta características distintas a la codificación Manchester de los bits de datos, lo que facilita su detección de manera robusta dentro del bus, como se muestra en la Figura 1.12.

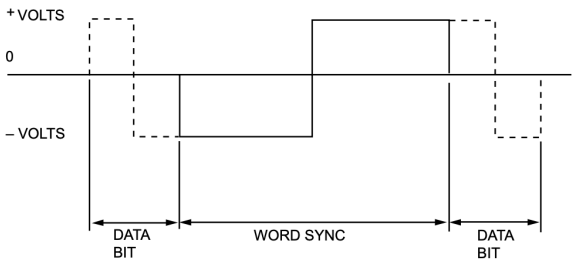


Figura 1.10: Forma de onda de sincronización para palabras en MIL-STD-1553.

A continuación se encuentra el campo de **dirección del terminal remoto (RT)**, compuesto por cinco bits, el cual identifica

al terminal que está transmitiendo la palabra de estado dentro del sistema. Este campo permite asociar la información contenida en la palabra con el origen que la genera, siendo esencial para la correcta interpretación de la respuesta dentro del bus.

Posteriormente, se presenta el **campo de estado**, el cual agrupa un conjunto de bits que describen la condición del terminal remoto a partir de distintos indicadores.

Dentro de este campo se incluyen el bit de error de mensaje, el bit de instrumentación, el bit de solicitud de servicio, un conjunto de bits reservados, el bit de recepción de comando en modo broadcast, el bit de ocupado, el bit de bandera de subsistema, el bit de aceptación de control dinámico del bus y el bit de bandera de terminal.

En conjunto, estos indicadores permiten determinar el estado operativo del terminal remoto en función de los valores que se encuentren activos.

Finalmente, el último campo corresponde al bit de **paridad (P)**, mientras que, en condiciones de operación opcional en modo broadcast, la transmisión de la palabra de estado puede ser suprimida conforme a lo especificado en el estándar.

1.7.3 *Palabra de estado*

La palabra de estado constituye un elemento fundamental dentro del estándar MIL-STD-1553, ya que permite a un terminal remoto (RT) informar sobre su condición interna y el resultado de las operaciones ejecutadas en el bus de datos. Su estructura forma parte de los requisitos básicos de operación del sistema, al proporcionar información clave para la supervisión y control de la comunicación.

Cada palabra de estado está compuesta por una forma de onda de sincronización, la dirección del terminal remoto, un campo de estado y un bit de paridad. La distribución de estos elementos se presenta en la Figura 1.11, donde se observa la organización de los distintos campos que conforman la palabra.

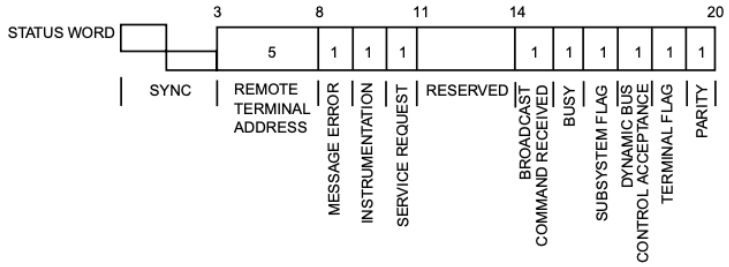


Figura 1.11: Estructura de la palabra de estado en MIL-STD-1553.

El primer campo corresponde a la **sincronización (Sync)**, la cual es idéntica a la utilizada en la palabra de comando y permite identificar el inicio de la palabra dentro del flujo de datos. Esta forma de onda presenta características distintas a la codificación Manchester de los bits de datos, lo que facilita su detección de manera robusta dentro del bus, como se muestra en la Figura 1.12.

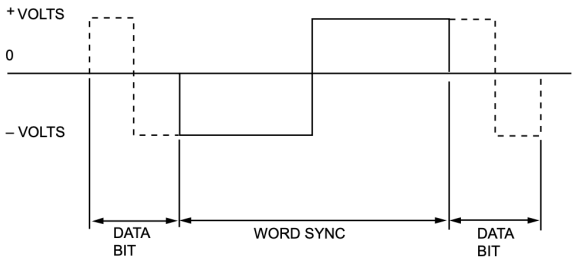


Figura 1.12: Forma de onda de sincronización para palabras en MIL-STD-1553.

A continuación se encuentra el campo de **dirección del terminal remoto (RT)**, compuesto por cinco bits, el cual identifica al terminal que está transmitiendo la palabra de estado dentro del sistema. Este campo permite asociar la información contenida en la palabra con el origen que la genera, siendo esencial para la correcta interpretación de la respuesta dentro del bus.

Posteriormente, se presenta el **campo de estado**, el cual agrupa un conjunto de bits que describen la condición del terminal remoto a partir de distintos indicadores. Dentro de este campo se incluyen el bit de error de mensaje, el bit de instrumentación, el bit de solicitud de servicio, un conjunto de bits reservados, el bit de recepción de comando en modo broadcast, el bit de ocupado, el bit de bandera de subsistema, el bit de aceptación de control dinámico del bus y el bit de bandera de terminal.

En conjunto, estos indicadores permiten determinar el estado operativo del terminal remoto en función de los valores que se encuentren activos. Finalmente, el último campo corresponde al bit de **paridad (P)**, mientras que, en condiciones de operación opcional en modo broadcast, la transmisión de la palabra de estado puede ser suprimida conforme a lo especificado en el estándar.

1.7.4 *Reinicio de la palabra de estado*

El reinicio de la palabra de estado define el comportamiento de los bits del campo de estado una vez que el terminal remoto (RT) recibe un nuevo comando válido. En este proceso, todos los bits, con excepción del campo de dirección, deben restablecerse a valor lógico cero, lo que garantiza que la información reportada en cada respuesta corresponda únicamente a las condiciones más recientes del sistema y no a estados pasados que ya no son relevantes.

En caso de que las condiciones que originaron la activación de alguno de estos bits continúen presentes después del reinicio, dichos bits deberán establecerse nuevamente en valor lógico uno y reflejarse en la siguiente palabra de estado transmitida. De esta manera, el sistema mantiene una representación actualizada del estado del terminal remoto sin perder la capacidad de reportar fallas o condiciones persistentes.

El estándar contempla excepciones a este comportamiento para ciertos comandos de modo, como la transmisión de la palabra de estado y del último comando recibido, los cuales permiten recuperar información previa sin modificar el contenido del campo de estado. Este mecanismo resulta fundamental para el análisis y recuperación de errores, ya que permite al controlador del bus acceder a información consistente sobre eventos recientes sin alterar el contexto en el que ocurrieron.

1.8 *Formatos de mensaje*

Los mensajes transmitidos en el bus de datos MIL-STD-1553 deben seguir estrictamente los formatos definidos en el estándar. Estos formatos establecen la secuencia de palabras de comando, estado y datos, así como los intervalos de tiempo asociados entre cada elemento de la comunicación. La Figura 1.13 y la Figura 1.14 muestran los formatos de mensaje permitidos dentro del sistema.

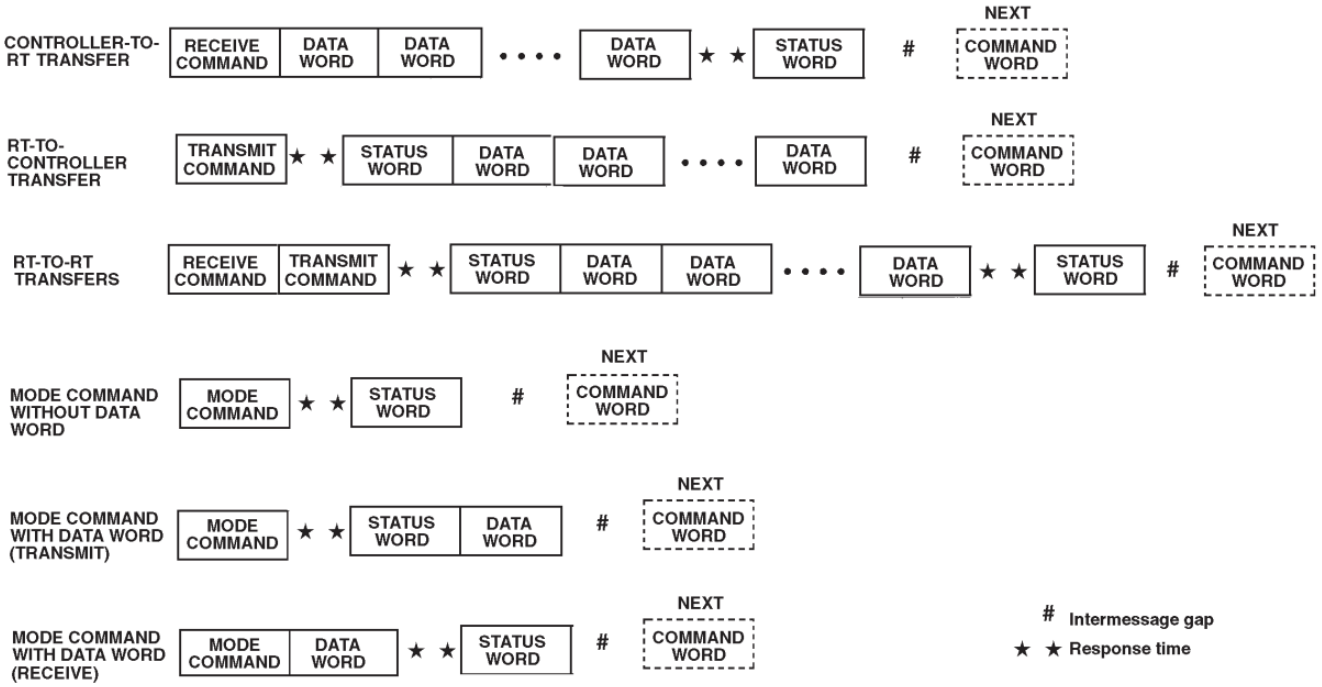


Figura 1.13: Formatos básicos de mensaje en MIL-STD-1553.

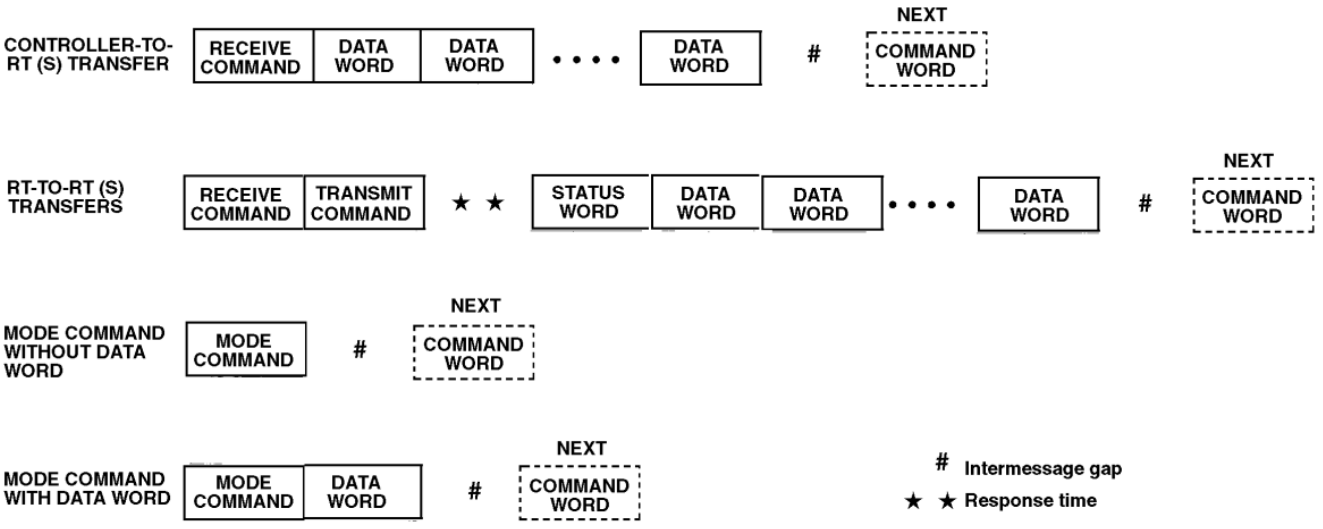


Figura 1.14: Formatos de transferencia de información de broadcast

El estándar establece que no deben utilizarse formatos distintos a los definidos, garantizando así la interoperabilidad entre los diferentes elementos conectados al bus. Asimismo, los tiempos de respuesta máximos y mínimos asociados a cada transacción están regulados por especificaciones particulares del sistema.

Dentro del protocolo de comunicación comando/respuesta, los formatos de mensaje se clasifican en dos categorías principales: los mensajes de datos y los mensajes de control. Esta clasificación permite organizar las distintas interacciones que pueden ocurrir en el bus, diferenciando entre aquellas orientadas a la transferencia de información y aquellas destinadas a la gestión y control del sistema.

Formatos de transferencia de mensajes

Los distintos formatos de mensaje en MIL-STD-1553 definen la secuencia en la que se intercambian las palabras de comando, estado y datos entre el controlador del bus y los terminales remotos. En las transferencias del controlador del bus hacia un terminal remoto, el controlador emite un comando de recepción seguido del número especificado de palabras de datos, las cuales se transmiten de manera continua sin espacios entre ellas. Una vez validado el mensaje, el terminal remoto responde con una palabra de estado, indicando el resultado de la operación.

En las transferencias desde el terminal remoto hacia el controlador del bus, el proceso se invierte: el controlador emite un comando de transmisión y, tras validarlo, el terminal remoto responde primero con una palabra de estado seguida de las palabras de datos solicitadas, también de forma contigua. Esta estructura garantiza que el controlador pueda conocer el estado del terminal antes de procesar la información recibida.

Para las transferencias entre terminales remotos, el controlador del bus coordina la comunicación mediante la emisión consecutiva de un comando de recepción a un terminal y un comando de transmisión a otro. El terminal transmisor envía su palabra de estado seguida de los datos, mientras que el terminal receptor emite su palabra de estado al finalizar la transferencia, todo dentro de los tiempos especificados y sin interrupciones entre palabras.

Los comandos de modo presentan variaciones según requieran o no palabras de datos. En aquellos casos sin datos, el controlador emite el comando y el terminal remoto responde únicamente con una palabra de estado. Cuando se requiere una palabra de datos, esta puede ser transmitida desde el terminal remoto hacia el controlador o desde el controlador hacia el terminal, manteniendo siempre una secuencia continua entre palabras y una validación previa del mensaje.

En el caso de los formatos en modo broadcast, el controlador del bus utiliza la dirección 31 (11111) para dirigir mensajes a múltiples terminales remotos de manera simultánea. En las transferencias desde el controlador hacia los terminales, se emite una palabra de comando seguida de las palabras de datos correspondientes, sin interrupciones. Los terminales receptores, tras validar el mensaje, registran su recepción estableciendo el bit de broadcast en la palabra de estado, pero no transmiten dicha respuesta en el bus.

Para transferencias entre terminales en modo broadcast, el controlador coordina la operación mediante una combinación de comandos, permitiendo que un terminal transmita datos mientras otros los reciben. En este caso, únicamente el terminal transmisor envía su palabra de estado y datos, mientras que los demás terminales registran la recepción sin responder.

Asimismo, los comandos de modo pueden emplearse en modo broadcast, tanto con como sin palabra de datos. En todos los casos, los terminales que reciben el mensaje establecen internamente el bit correspondiente, pero no transmiten su palabra de estado, manteniendo la eficiencia del bus al evitar respuestas múltiples.

Los mensajes de datos tienen como propósito la transferencia de información entre subsistemas dentro del sistema integrado. Estos pueden clasificarse en mensajes dirigidos a un solo receptor o a múltiples receptores. En el primer caso se incluyen las transferencias del controlador al terminal remoto, del terminal remoto al controlador y entre terminales remotos, mientras que en el segundo caso se consideran las transferencias hacia múltiples terminales o entre ellos mediante esquemas de difusión.

Cada uno de estos mensajes se construye mediante palabras de comando, estado y datos. La palabra de comando permite identificar el terminal o terminales receptores, definir el sentido de la transferencia, indicar la subdirección dentro del terminal remoto y especificar la cantidad de palabras de datos involucradas. A partir de estos elementos se estructuran los distintos formatos de mensaje, tanto para receptor único como para múltiples receptores, como se muestra en la Figura 1.15.

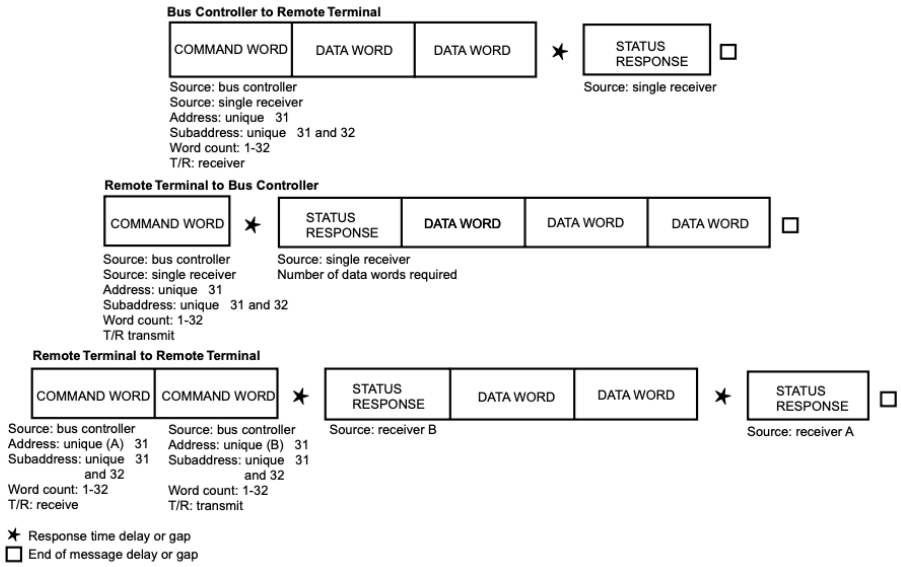


Figure II-8. Single-Receiver Data Message Formats

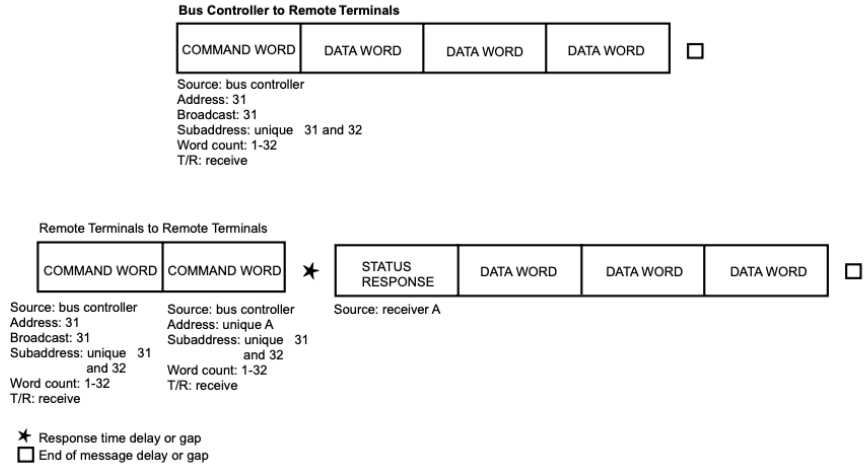


Figura 1.15: Formatos de mensajes de datos para receptor único y múltiples receptores en MIL-STD-1553.

Por otra parte, los comandos de modo se utilizan para la gestión y control del sistema de bus de datos, permitiendo coordinar el flujo de información dentro del sistema multiplexado. Estos comandos se identifican cuando el campo de subdirección/modo en la palabra de comando toma los valores 00000 o 11111, mientras que la información específica se encuentra en el campo de conteo de palabras o código de modo, y en una posible palabra de datos asociada.

Todos los comandos de modo se originan en el controlador del bus y pueden dirigirse a un terminal específico o a múltiples terminales mediante la dirección broadcast. De esta forma, junto con las palabras de comando y estado, permiten mantener el control y la coherencia en la comunicación del sistema, integrando tanto la transferencia de datos como las funciones de control y supervisión.

1.9 *Tiempos de comunicación en el bus*

El funcionamiento del bus MIL-STD-1553 no solo depende de la estructura de las palabras y los formatos de mensaje, sino también del cumplimiento de restricciones temporales que garantizan una operación ordenada y libre de colisiones. Entre estos parámetros se encuentran el tiempo entre mensajes, el tiempo de respuesta de los terminales remotos y el tiempo mínimo de espera ante la ausencia de respuesta.

La Figura 1.16 muestra la forma en la que estos intervalos se definen sobre la señal, tomando como referencia los cruces por cero en el punto medio de cada bit. Este criterio permite establecer de manera consistente los instantes de inicio y fin de cada evento dentro del bus, facilitando la medición y verificación de los tiempos de comunicación.

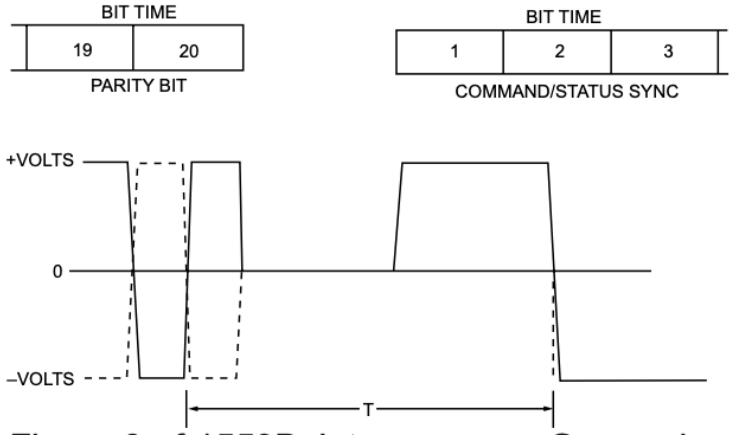


Figura 1.16: Definición de los tiempos de comunicación en MIL-STD-1553.

Como se observa en la figura, todos los intervalos se miden a partir de puntos equivalentes dentro de la señal, lo que evita ambigüedades al momento de implementar el sistema o verificar su comportamiento en hardware.

Intermessage gap

El **intermessage gap** corresponde al intervalo mínimo que debe existir entre dos mensajes consecutivos transmitidos por el controlador del bus. Este tiempo no debe ser menor a 4.0 µs y se mide desde el cruce por cero en el punto medio del último bit del mensaje anterior hasta el cruce por cero del campo de sincronización del siguiente comando.

Este requisito asegura que los mensajes no se transmitan de manera continua sin separación, permitiendo una correcta delimitación entre transacciones en el bus. Además, establece que el controlador del bus no puede emitir mensajes de forma contigua, aunque sí puede introducir intervalos mayores al mínimo requerido dependiendo de las necesidades del sistema.

Response time

El **tiempo de respuesta** define el intervalo en el cual un terminal remoto debe responder a un comando válido emitido por el controlador del bus. Este tiempo debe encontrarse dentro del rango de 4.0 a 12.0 µs y se mide desde el cruce por cero en el punto medio del último bit del mensaje recibido hasta el cruce por cero del campo de sincronización de la palabra de estado transmitida por el terminal remoto.

Este parámetro establece un margen de tiempo suficiente para que el terminal procese el comando y prepare su respuesta, al mismo tiempo que garantiza una comunicación eficiente dentro del sistema. La definición precisa del punto de medición permite una implementación más robusta, evitando interpretaciones ambiguas sobre cuándo inicia o finaliza una transmisión.

Minimum no-response time-out

El **tiempo mínimo de espera sin respuesta** establece el intervalo que debe transcurrir antes de que el sistema considere que un terminal remoto no ha respondido a un comando. Este tiempo es de al menos 14.0 µs y se mide desde el cruce por cero en el punto medio del último bit transmitido hasta el punto donde se esperaría el inicio de la sincronización de la respuesta.

Este mecanismo permite al controlador del bus determinar de manera confiable la ausencia de respuesta, evitando falsas detecciones causadas por retardos normales del sistema. De esta manera, se proporciona una base temporal clara para la implementación de estrategias de manejo de errores y recuperación dentro del protocolo de comunicación.

Capítulo 2

Interfaz MIL-STD-1553B mediante COM1553B

El circuito COM1553B SMART es un transceptor aviónico diseñado para facilitar la comunicación entre un microprocesador y un bus serial MIL-STD-1553B. Su función principal es convertir datos seriales codificados en Manchester II a datos paralelos de 16 bits, y viceversa, permitiendo que el procesador interactúe con el bus de manera más simple y eficiente.

Este dispositivo incorpora funciones internas de validación del protocolo, como detección de sincronización, reconstrucción de reloj, verificación de paridad, conteo de bits, identificación de errores de Manchester, errores de dirección y tiempos de respuesta incorrectos. Gracias a esto, reduce la carga de procesamiento del microcontrolador y disminuye los requisitos críticos de temporización por software.

Además, el COM1553B puede operar tanto como Controlador de Bus como Terminal Remota, lo que lo hace compatible con diferentes configuraciones dentro de una arquitectura MIL-STD-1553B. También es capaz de reconocer comandos de protocolo, generar respuestas automáticas, transmitir palabras de estado y producir señales de control para operaciones con DMA, reduciendo la intervención directa del procesador durante las transferencias.

En el contexto del proyecto, este circuito representa una solución adecuada para implementar una interfaz robusta y estandarizada de comunicación entre la computadora de abordo y otros subsistemas, manteniendo compatibilidad con el protocolo MIL-STD-1553B, ampliamente utilizado en aplicaciones aeroespaciales.

Tabla 2.1: Descripción de pines del circuito COM1553B

No. de pin	**Nombre**	**Símbolo**	**Función**
1–7, 14–21, 40	Bus de datos de 16 bits	D0–D15	Líneas de datos bidireccionales en tres estados utilizadas para transferir palabras de comando, datos, error y estado entre el COM1553B y la memoria externa.
8	Modo de transmisión	TXMODE	Señal de salida que, cuando se encuentra en nivel alto, indica que el COM1553B está transmitiendo información en el bus 1553B.
9	Reinicio al encendido	$\overline{\text{POR}}$	Señal de entrada utilizada para inicializar o reiniciar los registros de error. La dirección de la terminal remota debe recargarse después de activar esta señal.
10	Reloj de 12 MHz	12 MHz CLK	Entrada de reloj de 12 MHz.
11	Entrada Manchester complementaria	$\overline{\text{MANIN}}$	Entrada que se encuentra en nivel bajo cuando no hay datos en el bus. Un nivel alto indica que los datos están en estado negativo.
12	Entrada Manchester	MANIN	Entrada que se encuentra en nivel bajo cuando no hay datos en el bus. Un nivel alto indica que los datos están en estado positivo.

Continúa en la siguiente página

Tabla 2.1: (Continuación) Descripción de pines del circuito COM1553B

No. de pin	Nombre	Símbolo	Función
13	Bandera de código de modo	MCF	Señal de salida activa en nivel alto cuando se detecta un comando de modo, es decir, cuando todos los bits de la subdirección son unos o ceros.
22	Alimentación	VCC	Fuente de alimentación de +5 V en corriente directa.
23	Habilitación de escritura	$\overline{\text{WE}}$	Señal de salida que, cuando está en nivel bajo, indica que los datos presentes en el bus de datos de 16 bits son estables y pueden escribirse en la memoria externa.
24	Comando válido	VC	Señal de salida pulsada en nivel alto para indicar la recepción de un comando válido.
25	Lectura/escritura	$\overline{\text{R/W}}$	Señal de salida que indica si una transacción DMA corresponde a una operación de lectura del COM1553B, cuando está en nivel alto, o a una operación de escritura, cuando está en nivel bajo.
26	Mensaje inválido	$\overline{\text{IM}}$	Señal de salida pulsada en nivel bajo al mismo tiempo que MC para indicar que ocurrió un error de mensaje. También se pulsa en bajo mientras MC permanece en alto si existen errores en la palabra de comando relacionados con la dirección coincidente.
27	Mensaje completo	$\overline{\text{MC}}$	Señal de salida utilizada como interrupción o bandera hacia el procesador cuando una transacción del COM1553B ha sido completada.
28	Reconocimiento de transferencia de datos	$\overline{\text{DTACK}}$	Señal de entrada que, cuando está en nivel bajo, indica que la solicitud de transferencia de datos, DTR, y la señal BGACK han sido reconocidas y que los datos se encuentran en el bus de datos.
29	Estrobo de comando	$\overline{\text{CSTR}}$	Señal de entrada que, cuando está en nivel bajo, se utiliza para informar al COM1553B que un código de control de comando está disponible en la memoria externa. Cuando el COM1553B está listo, genera una señal de reconocimiento de estrobo de comando e inicia un ciclo de lectura de memoria para cargar los bits de código de control de comando CB2–CB0.
30	Alimentación	VBB	Fuente de alimentación de −5 V en corriente directa.
31	Alimentación	VDD	Fuente de alimentación de +12 V en corriente directa.
32	Reconocimiento de concesión del bus	$\overline{\text{BGACK}}$	Señal de entrada que, cuando está en nivel bajo, indica que el procesador ha reconocido la solicitud DTR y ha liberado el bus de datos.

Continúa en la siguiente página

Tabla 2.1: (Continuación) Descripción de pines del circuito COM1553B

No. de pin	Nombre	Símbolo	Función
33	Terminal remota / controlador de bus	$\overline{RT/BC}$	Cuando esta entrada está en nivel alto, el COM1553B opera como terminal remota. Cuando está en nivel bajo, el COM1553B opera como controlador de bus.
34	Comando/dato	$\overline{C/D}$	Señal de salida que, durante operaciones de escritura en memoria, indica si se transfiere una palabra de comando o una palabra de datos. Un nivel bajo indica que el COM1553B está escribiendo una palabra de datos, una palabra de estado, el contenido del registro de error o el contenido del último registro de comando en la memoria externa. Un nivel alto indica que la palabra transferida es una palabra de comando. Durante operaciones de lectura de memoria esta salida se mantiene en bajo y pasa a nivel alto para indicar que los datos han sido almacenados internamente y que la operación de lectura ha finalizado.
35	Solicitud de transferencia de datos	$\overline{DTR}$	Señal de salida que inicia una transferencia DMA con el procesador.
36	Reconocimiento de estrobo de comando	$\overline{CSTRA}$	Pulso de salida que reconoce la recepción del estrobo de comando e inicia la transferencia del código de control de comando CB2–CB0.
37	Salida Manchester complementaria	$\overline{MANOUT}$	Señal de salida en nivel alto cuando el COM1553B no está transmitiendo. Un nivel bajo indica que los datos de salida se encuentran en estado positivo.
38	Salida Manchester	MANOUT	Señal de salida en nivel alto cuando el COM1553B no está transmitiendo. Un nivel bajo indica que los datos de salida se encuentran en estado negativo.
39	Tierra	GND	Tierra del circuito.

2.1 *Funcionamiento interno del COM*1553*B*

Una vez identificadas las señales principales del circuito, el funcionamiento del COM1553B puede entenderse como la coordinación entre tres bloques principales: la interfaz Manchester del bus MIL-STD-1553B, el bus paralelo de datos de 16 bits y la lógica interna de control del dispositivo. A diferencia de una implementación completamente realizada por software, este circuito se encarga de realizar internamente tareas críticas como la detección de sincronización, la codificación y decodificación Manchester II, la verificación de paridad, la detección de errores y la generación de señales de control para transferencias con memoria externa o con el procesador.

En términos prácticos, el COM1553B funciona como un intermediario especializado entre el bus MIL-STD-1553B y el sistema digital de control. Del lado del bus, recibe o transmite señales seriales codificadas en Manchester II. Del lado del procesador, entrega o recibe información mediante un bus paralelo de 16 bits, acompañado de señales de control que permiten coordinar las operaciones de lectura, escritura y reconocimiento de datos.

2.1.1 *Recepción y decodificación Manchester*

Durante la recepción, el COM1553B monitorea continuamente las entradas `MANIN` y $\overline{\texttt{MANIN}}$. Estas señales corresponden a la entrada Manchester positiva y complementaria, respectivamente. Su propósito es permitir que el circuito detecte la actividad proveniente del bus y reconozca el inicio de una palabra válida.

Es importante señalar que estas entradas no representan líneas digitales independientes de datos como ocurriría en un bus paralelo convencional. En realidad, ambas forman parte de la representación diferencial o complementaria de la señal Manchester proveniente de la etapa física del sistema. Por ello, normalmente no se conectan directamente al microcontrolador, sino a una etapa de interfaz física compuesta por el transceptor y el transformador de acoplamiento del bus MIL-STD-1553B.

El proceso de recepción inicia cuando el circuito detecta una forma de sincronización válida. Esta sincronización permite identificar el inicio de una palabra y distinguir el tipo de información que se está recibiendo. Una vez reconocida la sincronización, el receptor entra en sincronización completa y comienza a reconstruir la palabra recibida.

Después de reconstruir la palabra, el COM1553B verifica que la codificación Manchester sea válida, que existan las transiciones esperadas y que la paridad sea correcta. En MIL-STD-1553B se emplea paridad impar, por lo que el circuito comprueba que la palabra recibida cumpla con esta condición antes de considerarla válida.

Si se detecta un error en una palabra de comando, el receptor se reinicia, genera la indicación correspondiente de mensaje inválido y espera una nueva sincronización válida. En cambio, si el error ocurre en una palabra de datos o en una palabra de estado, el error se registra internamente en los registros correspondientes para que posteriormente pueda ser consultado por el procesador.

2.1.2 *Codificación y transmisión de palabras*

En transmisión, el funcionamiento ocurre de manera inversa al proceso de recepción. El COM1553B toma una palabra de 16 bits desde el bus paralelo de datos y la convierte en una señal serial codificada en Manchester II. Durante este proceso, el dispositivo agrega automáticamente la sincronización correspondiente y el bit de paridad impar, de acuerdo con el tipo de palabra que se transmitirá.

Las salidas `MANOUT` y $\overline{\texttt{MANOUT}}$ entregan la señal Manchester de salida en forma complementaria. Al igual que ocurre con las entradas Manchester, estas señales no deben interpretarse como un bus paralelo de datos hacia el microcontrolador, sino como las señales que alimentan la etapa física encargada de llevar la información al bus MIL-STD-1553B.

Mientras el circuito se encuentra transmitiendo, la señal `TXMODE` se activa para indicar que el COM1553B está enviando información. Esta señal puede utilizarse para supervisar el estado del dispositivo o para habilitar la etapa de transmisión externa, dependiendo de la arquitectura de hardware utilizada.

2.1.3 *Secuenciador de estado*

El secuenciador de estado es el bloque encargado de coordinar la operación interna del COM1553B. Su función principal es determinar qué acción debe realizar el circuito en cada momento, dependiendo del tipo de palabra recibida, del modo de operación seleccionado, de los bits de control cargados y de las señales externas de reconocimiento.

Una de las señales que interviene en esta lógica es $\overline{\texttt{RT/BC}}$, cuyo nombre proviene de *Remote Terminal/Bus Controller*. Esta entrada permite seleccionar el modo de operación del COM1553B. Cuando la señal se encuentra en nivel alto, el circuito opera como Terminal Remota; cuando se encuentra en nivel bajo, opera como Controlador de Bus. Por lo tanto, esta señal no transmite datos, sino que define el comportamiento general que tendrá el controlador dentro de la comunicación.

También intervienen los bits de control CB2-CB0, conocidos como *Command Control Bits*. Estos tres bits forman un código binario de control que indica al COM1553B qué operación interna debe ejecutar. Por ejemplo, pueden indicar si el circuito debe transmitir un comando, iniciar una operación de diagnóstico, acceder a memoria externa o realizar una acción específica asociada con el manejo del protocolo. Debido a que son tres bits, permiten representar hasta ocho combinaciones posibles de operación.

Este bloque puede considerarse como la lógica de control principal del dispositivo. A partir de las señales internas y externas, el secuenciador decide si debe almacenar una palabra recibida, solicitar una transferencia de datos, generar una palabra de estado, transmitir información, reportar un error o continuar con una operación previamente iniciada.

Entre las señales que influyen en el secuenciador se encuentran la selección $\overline{\text{RT/BC}}$, los bits de control CB2-CB0, la detección de comandos broadcast, la comparación de dirección, la detección de errores, el conteo de palabras pendientes y la identificación de palabras contiguas. Gracias a esta lógica, el COM1553B puede ejecutar las operaciones necesarias sin que el procesador tenga que controlar manualmente cada transición del protocolo.

2.1.4 *Transferencia mediante el bus paralelo de* 16 *bits*

Para comunicarse con el procesador o con una memoria externa, el COM1553B utiliza un bus paralelo bidireccional de 16 bits, formado por las líneas D0-D15. Este bus permite transferir palabras de comando, palabras de datos, palabras de estado, registros de error y códigos de control internos.

La transferencia no se realiza únicamente colocando datos en el bus, sino que requiere una secuencia de señales de control. Entre las señales más importantes se encuentran $\overline{\text{DTR}}$, $\overline{\text{DTACK}}$, $\overline{\text{BGACK}}$, $\overline{\text{R/W}}$, $\overline{\text{C/D}}$, $\overline{\text{WE}}$, $\overline{\text{CSTR}}$ y $\overline{\text{CSTRA}}$. Estas señales permiten coordinar cuándo el bus está disponible, cuándo los datos son válidos, si la operación corresponde a lectura o escritura y si la información transferida corresponde a datos o comandos.

De forma general, cuando el COM1553B requiere realizar una transferencia, activa la señal $\overline{\text{DTR}}$ para solicitar el uso del bus. El procesador responde mediante $\overline{\text{BGACK}}$, indicando que ha concedido el acceso al bus, y mediante $\overline{\text{DTACK}}$, confirmando que los datos se encuentran disponibles o que la transferencia fue reconocida. De esta manera, el circuito puede intercambiar información con el sistema externo sin depender de una temporización completamente controlada por software.

2.1.5 *Carga de bits de control de comando*

Además de transferir palabras de datos o de estado, el COM1553B necesita recibir instrucciones internas que le indiquen qué operación debe ejecutar. Estas instrucciones se definen mediante los bits de código de control de comando, identificados como CB2, CB1 y CB0. Estos bits se cargan en el dispositivo a través de las líneas menos significativas del bus de datos, es decir, D2-D0.

La carga de estos bits se realiza mediante una secuencia específica de temporización. Esta secuencia es importante porque permite que el COM1553B reconozca correctamente el comando solicitado antes de transmitir una palabra o iniciar una operación de diagnóstico.

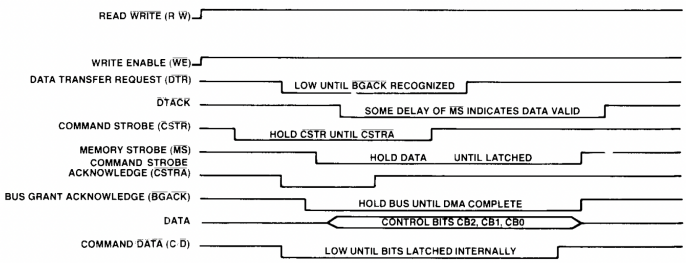


Figura 2.1: Secuencia de temporización para la carga de bits de control de comando en el COM1553B.

La Figura 2.1 muestra la forma en que el procesador, el bus de datos y el COM1553B coordinan la carga de los bits CB2-CB0. La secuencia inicia cuando el procesador activa la señal $\overline{\text{CSTR}}$, conocida como *Command Strobe*. Esta señal indica al COM1553B que existe un código de control disponible para ser leído.

Cuando el COM1553B reconoce esta solicitud, responde activando $\overline{\text{CSTRA}}$. Esta señal funciona como una confirmación de que el estrobo de comando fue recibido correctamente. A partir de este punto, el circuito inicia un ciclo de lectura para obtener los bits de control desde el bus paralelo.

Durante esta operación, la señal $\overline{\text{DTR}}$ se activa para solicitar la transferencia de datos. Al mismo tiempo, las señales $\overline{\text{R/W}}$ y $\overline{\text{C/D}}$ indican el tipo de operación que se está realizando. En este caso, el COM1553B requiere leer los bits de control que definirán su siguiente acción.

El procesador responde mediante $\overline{\text{BGACK}}$ y $\overline{\text{DTACK}}$. La señal $\overline{\text{BGACK}}$ indica que el procesador ha concedido el uso del bus, mientras que $\overline{\text{DTACK}}$ confirma que los datos son válidos. Durante esta ventana de tiempo, los bits CB2, CB1 y CB0 deben estar presentes en las líneas D2, D1 y D0, respectivamente.

Una vez que los bits de control son reconocidos, el COM1553B los almacena en su registro interno de decodificación. Después, el secuenciador de estado interpreta el código recibido y ejecuta la operación correspondiente. Por esta razón, la secuencia de la Figura 2.1 es fundamental: si las señales no respetan el orden adecuado, el controlador podría no cargar correctamente los bits de control o podría interpretar una instrucción incorrecta.

De manera simplificada, esta secuencia puede entenderse como un proceso de cinco pasos. Primero, el procesador informa que existe un comando disponible. Después, el COM1553B reconoce la solicitud. Posteriormente, el circuito solicita una transferencia de datos. Luego, el procesador concede el bus y valida la información. Finalmente, el COM1553B carga los bits de control y ejecuta la operación indicada.

2.1.6 *Interpretación de las señales de la secuencia*

Para facilitar la lectura de la Figura 2.1, es conveniente resumir el papel de cada señal involucrada en la carga de los bits de control. La señal $\overline{\text{CSTR}}$ inicia el proceso e indica que existe un comando disponible. La señal $\overline{\text{CSTRA}}$ confirma que el COM1553B recibió dicha solicitud. La señal $\overline{\text{DTR}}$ solicita la transferencia por el bus de datos. Las señales $\overline{\text{BGACK}}$ y $\overline{\text{DTACK}}$ son respuestas del procesador para indicar que el bus fue concedido y que los datos son válidos.

Por su parte, $\overline{\text{R/W}}$ define si la operación corresponde a lectura o escritura, mientras que $\overline{\text{C/D}}$ permite distinguir entre una transferencia relacionada con comandos o con datos. Finalmente, las líneas del bus de datos transportan los bits de control CB2, CB1 y CB0, los cuales son cargados internamente por el COM1553B.

La importancia de esta secuencia radica en que el COM1553B no interpreta los bits de control de forma aislada. Para que estos sean válidos, deben presentarse en el bus dentro de la ventana temporal adecuada y deben estar acompañados por las señales de reconocimiento correspondientes. Esto permite garantizar que el comando cargado sea estable y que la operación posterior se ejecute correctamente.

2.1.7 *Manejo de errores y validación de mensajes*

Una de las ventajas principales del COM1553B es que incorpora lógica interna para detectar errores durante la comunicación. Esto evita que el procesador tenga que analizar directamente cada transición de la señal Manchester o verificar manualmente cada palabra recibida.

Entre las condiciones que el circuito puede supervisar se encuentran errores de codificación Manchester, errores de paridad, errores de sincronización, errores de conteo de bits, errores de dirección y condiciones asociadas con tiempos de respuesta incorrectos. Cuando se detecta alguna anomalía, el dispositivo puede activar señales de estado o registrar la condición de error en sus registros internos.

La señal $\overline{\texttt{IM}}$ se utiliza para indicar un mensaje inválido, mientras que $\overline{\texttt{MC}}$ puede utilizarse como indicación de que una transacción ha sido completada. Estas señales son útiles para que el procesador atienda eventos importantes sin tener que supervisar continuamente todas las etapas de la comunicación.

2.1.8 *Resumen operativo del controlador*

En conjunto, el COM1553B puede entenderse como un controlador especializado que reduce la complejidad de implementar una interfaz MIL-STD-1553B. Su función no se limita a convertir señales seriales en datos paralelos, sino que también coordina la validación de palabras, la detección de errores, la transferencia de información y la generación de señales de control.

Desde el punto de vista del procesador, la interacción con el COM1553B se realiza principalmente mediante el bus paralelo `D0-D15` y las señales de control asociadas. El procesador configura, supervisa y responde a las solicitudes del controlador, mientras que el COM1553B se encarga de las tareas críticas relacionadas con el protocolo y la temporización de la comunicación.

Por lo tanto, en una arquitectura basada en este circuito, el microcontrolador no necesita implementar directamente la codificación Manchester II ni verificar por software cada palabra recibida. En su lugar, puede trabajar con palabras paralelas de 16 bits y atender las señales de control generadas por el COM1553B. Esto permite una interfaz más robusta, ordenada y adecuada para sistemas donde la comunicación MIL-STD-1553B debe mantenerse dentro de tiempos estrictos.

2.1.9 *Registros internos y lógica de detección de errores*

Además de realizar la codificación y decodificación Manchester II, el COM1553B cuenta con registros internos que permiten almacenar información de control, dirección, estado y errores. Estos registros son importantes porque permiten que el procesador consulte el estado del controlador sin tener que analizar directamente cada palabra recibida desde el bus MIL-STD-1553B.

En esta parte del funcionamiento, el COM1553B no solo recibe o transmite información, sino que también valida que los mensajes cumplan con las condiciones esperadas del protocolo. Si ocurre una condición anormal, el circuito registra el error correspondiente y puede activar señales de indicación hacia el procesador.

Lógica de detección de errores

La lógica de detección de errores del COM1553B permite identificar condiciones inválidas durante la recepción de mensajes. Esta función es fundamental porque evita que el microcontrolador tenga que verificar por software cada transición de la señal Manchester, cada bit de paridad o cada condición temporal del mensaje.

Los principales errores que puede detectar el COM1553B son los siguientes:

- **Sincronización incorrecta:** ocurre cuando una o más palabras se reciben con una sincronización que no corresponde al tipo de palabra esperado. Por ejemplo, una palabra de estado recibida con una sincronización propia de palabra de datos.
- **Código Manchester II inválido:** se presenta cuando una o más palabras se reciben con una transición faltante durante el intervalo correspondiente a los bits de datos y al bit de paridad.
- **Campo de información mayor a 16 bits:** ocurre cuando el decodificador detecta una transición después del bit de paridad, dentro del tiempo en que ya no debería existir información útil. Esto indica que la palabra recibida contiene más información de la permitida.
- **Error de paridad impar:** se genera cuando una o más palabras son recibidas con una paridad incorrecta. Debido a que MIL-STD-1553B utiliza paridad impar, el COM1553B comprueba que cada palabra cumpla con esta condición.
- **Conteo de palabras incorrecto:** ocurre cuando el número de palabras de datos recibidas no coincide con el número indicado en la palabra de comando. En el caso de códigos de modo sin datos, no debe recibirse ninguna palabra de datos; mientras que, en códigos de modo con datos, solamente debe recibirse una palabra de datos.
- **Tiempo de respuesta incorrecto:** en operación con Terminal Remota, el tiempo entre el final de una palabra de comando o de datos y la respuesta mediante palabra de estado debe ser menor a 14 μs. Si el tiempo es mayor, se activa el bit correspondiente de error de respuesta.
- **Diferencia de dirección:** se presenta cuando el Controlador de Bus detecta que la dirección contenida en la palabra de estado de respuesta no coincide con la dirección de la Terminal Remota indicada en la palabra de comando.

Cuando se detecta alguno de estos errores, el COM1553B puede activar la señal de mensaje inválido $\overline{\texttt{IM}}$ y registrar la condición correspondiente en el registro de error. De esta forma, el procesador puede consultar posteriormente qué tipo de falla ocurrió durante la comunicación.

Registro de dirección de Terminal Remota y código de estado

El COM1553B posee un registro interno destinado a almacenar la dirección de la Terminal Remota y los bits asociados con el código de estado. Este registro se carga cuando el procesador emite el comando correspondiente para configurar la dirección de la Terminal Remota.

La información cargada en este registro incluye la dirección de la Terminal Remota, ubicada en los bits `D11-D15`, y diferentes bits de estado ubicados en las demás posiciones del bus de datos. Este registro debe cargarse antes de que el COM1553B pueda responder correctamente como Terminal Remota, ya que la dirección almacenada será utilizada para comparar los comandos recibidos desde el bus.

Cuando el COM1553B recibe una palabra de comando, compara la dirección contenida en dicha palabra con la dirección almacenada en el registro interno. Si ambas coinciden, el circuito reconoce que el comando está dirigido a él y el secuenciador de estado continúa con la operación correspondiente.

Además, este registro también participa en la formación de la palabra de estado transmitida por el COM1553B. Algunos bits de la palabra de estado pueden ser modificados por la lógica interna del dispositivo, por ejemplo, el bit de error de mensaje, la bandera de broadcast, el bit de control dinámico de bus y la bandera de terminal.

Tabla 2.2: Correspondencia entre bits del bus de datos, registro de dirección RT/código de estado y palabra de estado transmitida

Bit del bus	**Registro RTA y código de estado**	**Señal lógica interna**	**Palabra de estado transmitida**
D15	Bit 4 de dirección RT (MSB)	–	Bit 4 de dirección RT (MSB)
D14	Bit 3 de dirección RT	–	Bit 3 de dirección RT
D13	Bit 2 de dirección RT	–	Bit 2 de dirección RT
D12	Bit 1 de dirección RT	–	Bit 1 de dirección RT
D11	Bit 0 de dirección RT (LSB)	–	Bit 0 de dirección RT (LSB)
D10	No usado	Any Error	Error de mensaje
D9	Bit de instrumentación	–	Instrumentación
D8	Bit de solicitud de servicio	–	Solicitud de servicio
D7	Reservado	–	Reservado
D6	Reservado	–	Reservado
D5	Reservado	–	Reservado
D4	No usado	Broadcast Flag	Bandera de broadcast
D3	Busy	–	Busy
D2	Bandera de subsistema	–	Bandera de subsistema
D1	Habilitación de aceptación de control dinámico de bus	Comando de modo de control dinámico de bus	Bit de control dinámico de bus
D0	Habilitación de bandera de terminal	Inhibit Terminal Flag u Override Terminal Flag	Bandera de terminal

La Tabla 2.2 muestra cómo se relacionan los bits del bus de datos con el registro interno de dirección RT y código de estado. Esta tabla es útil porque permite observar que no todos los bits cargados por el procesador se transmiten directamente sin modificación. Algunos bits de la palabra de estado son generados o modificados por la lógica interna del COM1553B, dependiendo de las condiciones del mensaje y de los comandos de modo recibidos.

Registro de último comando

El COM1553B cuenta también con un registro de último comando, conocido como *Last Command Word Register*. En este registro se almacena la última palabra de comando válida recibida por una Terminal Remota. Esto permite que dicha palabra esté disponible para el procesador o para una transmisión posterior, según la operación solicitada.

Cuando el dispositivo opera como Terminal Remota, el registro almacena el último comando recibido. Cuando opera como Controlador de Bus, este registro puede utilizarse para conservar el comando transmitido antes del comando actual. En

transferencias RT a RT, el registro del Controlador de Bus conserva el comando de recepción mientras se transmite el comando de transmisión.

El procesador puede leer este registro emitiendo el código de control correspondiente. Esta función es útil porque permite verificar qué comando fue procesado recientemente sin necesidad de reconstruir manualmente la información a partir de la señal recibida en el bus.

Registro de error y dirección RT

El registro de error del COM1553B almacena las condiciones de error asociadas con el mensaje anterior. Este registro permite identificar qué tipo de error ocurrió y, en caso necesario, tomar acciones correctivas desde el procesador.

Si uno o más de los errores definidos por el controlador se presentan durante la comunicación, el COM1553B activa la señal de mensaje inválido $\overline{\texttt{IM}}$ al mismo tiempo que la señal de mensaje completo $\overline{\texttt{MC}}$. Esto indica al procesador que la transacción terminó, pero que el mensaje recibido no fue válido.

El registro de error puede ser leído por el procesador mediante el comando correspondiente. Cuando el COM1553B opera como Terminal Remota, puede escribir automáticamente en memoria externa el registro de recepción, el registro de error y el registro de último comando al final de cada mensaje. Esto permite conservar la información relevante incluso si el procesador no la lee inmediatamente.

Tabla 2.3: Definición de bits del registro de error de 16 bits

Línea del bus de datos	Definición del bit de error
D15	Bit 4 de dirección RT
D14	Bit 3 de dirección RT
D13	Bit 2 de dirección RT
D12	Bit 1 de dirección RT
D11	Bit 0 de dirección RT
D10	No usado
D9	Sincronización incorrecta
D8	Error de diferencia de dirección
D7	Conteo de palabras incorrecto
D6	Error de tiempo de respuesta
D5	Campo de información mayor a 16 bits
D4	No usado
D3	Código Manchester II inválido
D2	Error de paridad
D1	No usado
D0	No usado

Los bits no usados se mantienen en nivel alto.

La Tabla 2.3 resume la estructura del registro de error de 16 bits. Los bits `D15-D11` conservan la dirección de la Terminal Remota, mientras que los bits restantes indican condiciones específicas de error. Esto permite que el procesador identifique tanto la terminal asociada al mensaje como el tipo de falla detectada durante la comunicación.

Definición de los bits de control CB2–CB0

Los bits CB2-CB0 son bits de control internos que indican al COM1553B qué operación debe ejecutar. Estos bits no forman parte del contenido de una palabra MIL-STD-1553B transmitida por el bus, sino que son instrucciones cargadas desde el procesador hacia el controlador mediante las líneas menos significativas del bus paralelo de datos.

Debido a que son tres bits, CB2, CB1 y CB0 forman un código binario que permite seleccionar diferentes operaciones internas. La Tabla 2.4 resume las funciones principales definidas para estas combinaciones.

Tabla 2.4: Definición de los bits de código de control de comando del COM1553B

$\overline{\text{RT/BC}}$	CB2	CB1	CB0	Función
X	1	1	X	Leer registro de datos.
X	1	0	X	Cargar registro de dirección RT y registro de código de estado.
X	0	0	0	Leer último comando.
X	0	0	1	Leer registros de error y dirección RT.
0	0	1	0	Transmisión como Controlador de Bus.
0	0	1	1	Transferencia RT a RT como Controlador de Bus.

X = no importa el valor lógico.

La señal $\overline{\text{RT/BC}}$ indica el modo general de operación del COM1553B. Sus siglas provienen de *Remote Terminal/Bus Controller*, es decir, Terminal Remota/Controlador de Bus. Cuando esta señal se encuentra en nivel alto, el circuito opera como Terminal Remota; cuando se encuentra en nivel bajo, opera como Controlador de Bus.

Por su parte, los bits CB2-CB0 seleccionan la operación interna que el secuenciador debe ejecutar. Por ejemplo, pueden utilizarse para leer el registro de datos, cargar la dirección de Terminal Remota, leer el último comando, consultar los registros de error o iniciar una transmisión como Controlador de Bus.

El símbolo X indica que el valor lógico de ese bit no afecta la función seleccionada. Por ejemplo, cuando CB2 y CB1 están en nivel alto, la operación corresponde a leer el registro de datos, sin importar el valor de CB0. En cambio, las operaciones propias del Controlador de Bus requieren que $\overline{\text{RT/BC}}$ se encuentre en nivel bajo.

Esta tabla complementa la secuencia de temporización presentada anteriormente, ya que los bits CB2-CB0 se colocan sobre las líneas D2-D0 durante la carga del comando de control. Una vez almacenados internamente, el secuenciador de estado decodifica la combinación recibida y ejecuta la función correspondiente.

2.1.10 *Lógica de detección de modo*

Además de interpretar los bits de control internos CB2-CB0, el COM1553B incorpora una lógica de detección de modo encargada de analizar las palabras de comando recibidas o transmitidas. Esta lógica permite determinar si la palabra corresponde a una transferencia normal de datos, a un comando de modo o a una operación de difusión, conocida como *broadcast*.

La lógica de detección de modo examina campos específicos de la palabra de comando MIL-STD-1553B. En particular, analiza el campo de subdirección o código de modo, ubicado en los bits D5-D9, y el campo de conteo de palabras o código de modo, ubicado en los bits D0-D4. En una transferencia normal, el campo de subdirección indica el área lógica de intercambio de

datos, mientras que el campo de conteo indica cuántas palabras de datos serán transferidas.

Sin embargo, cuando el campo de subdirección contiene todos ceros (00000) o todos unos (11111), el COM1553B interpreta la palabra como un comando de modo. En este caso, el campo de conteo de palabras deja de representar una cantidad de datos y pasa a funcionar como un código que define la operación especial que debe ejecutarse.

El bit más significativo del campo de conteo de palabras permite distinguir si el comando de modo requiere una palabra de datos adicional. Si dicho bit tiene valor cero, el comando de modo no está asociado con una palabra de datos. Si tiene valor uno, el comando sí incluye una palabra de datos posterior.

De esta forma, el COM1553B puede reconocer automáticamente comandos especiales del protocolo sin que el microcontrolador tenga que decodificar manualmente todos los campos de la palabra de comando. Esto es útil porque permite simplificar el software del sistema anfitrión y mantener la respuesta del dispositivo dentro de los tiempos requeridos por el estándar MIL-STD-1553B.

Tabla 2.5: Definición de códigos de modo reconocidos por el COM1553B

Función	**Condición de detección**	**Condición especial**	**Descripción**
Broadcast	Todos los bits del campo de dirección de la Terminal Remota son uno.	La palabra de estado se escribe en memoria, pero no se transmite.	Indica que el comando está dirigido a todas las Terminales Remotas del bus. Para esta condición, la lógica de comparación de dirección debe reconocer la dirección con todos unos como una dirección de difusión.
Códigos de modo	Todos los bits del campo de subdirección de la palabra de comando son cero o uno.	El bit más significativo del campo de conteo indica si el comando incluye o no una palabra de datos.	Permite identificar comandos especiales del protocolo MIL-STD-1553B. En este caso, el campo de conteo de palabras se interpreta como un código de modo y no como una cantidad de palabras de datos.
Control dinámico del bus	Comando de modo detectado.	Campo de conteo de palabras = 00000.	Permite habilitar el bit de aceptación de control dinámico del bus en la palabra de estado para su transmisión.
Transmitir última palabra de estado	Comando de modo detectado.	Campo de conteo de palabras = 00010.	El COM1553B transmite la última palabra de estado almacenada. La palabra de estado permanece sin cambios.
Inhibir bit de bandera de terminal	Comando de modo detectado.	Campo de conteo de palabras = 00110.	Inhibe el bit de bandera de terminal de la palabra de estado hasta que esta condición sea anulada mediante otro comando de modo.
Anular inhibición del bit de bandera de terminal	Comando de modo detectado.	Campo de conteo de palabras = 00111.	Elimina la inhibición del bit de bandera de terminal, permitiendo que este bit vuelva a reflejarse en la palabra de estado.
Transmitir último comando	Comando de modo detectado.	Campo de conteo de palabras = 10010.	El COM1553B transmite la palabra de estado seguida del contenido del registro del último comando recibido. La palabra de estado permanece sin cambios.

La Tabla 2.5 resume las principales condiciones que la lógica de detección de modo puede identificar. En particular, muestra que el COM1553B no interpreta todos los comandos de la misma manera. Cuando la subdirección corresponde a una condición especial, el circuito cambia la interpretación del campo de conteo de palabras y lo utiliza como código de modo.

En el caso de los comandos *broadcast*, el COM1553B reconoce la condición cuando el campo de dirección de la Terminal Remota contiene todos unos. Esta condición indica que el comando no está dirigido a una sola terminal, sino a todas las terminales conectadas al bus. Sin embargo, en este tipo de operación la palabra de estado no se transmite, ya que varias terminales respondiendo al mismo tiempo podrían generar una colisión en el bus.

Los comandos de modo relacionados con la bandera de terminal permiten modificar el comportamiento de ciertos bits de la palabra de estado. Por ejemplo, el comando de inhibición de la bandera de terminal evita que dicho bit sea reportado, mientras que el comando de anulación de inhibición vuelve a permitir su uso. De forma similar, el comando de control dinámico del bus afecta el bit correspondiente dentro de la palabra de estado cuando esta función está habilitada.

El comando de transmisión de la última palabra de estado permite que el COM1553B envíe nuevamente la última palabra de estado almacenada, sin modificar su contenido. Por otro lado, el comando de transmisión del último comando permite enviar la palabra de estado seguida del contenido del registro de último comando. Esta función es útil para verificar cuál fue el último comando válido recibido por la Terminal Remota.

> **Nota:** En una transferencia normal, el campo de conteo de palabras indica cuántas palabras de datos serán transmitidas o recibidas. Sin embargo, cuando el campo de subdirección es 00000 o 11111, ese mismo campo se interpreta como código de modo. Por esta razón, la lógica de detección de modo es necesaria para diferenciar entre una transferencia normal de datos y una función especial del protocolo MIL-STD-1553B.

Desde el punto de vista de una implementación como Terminal Remota, esta lógica es importante porque permite que el COM1553B responda correctamente a comandos especiales enviados por el Controlador de Bus. En lugar de depender completamente del microcontrolador para identificar cada caso, el controlador reconoce internamente las condiciones de modo, actualiza los registros correspondientes y genera las señales necesarias para continuar con la operación.

2.1.11 *Operación general del COM1553B*

El COM1553B puede operar tanto como Controlador de Bus como Terminal Remota. En ambos casos, el circuito decodifica la palabra de comando recibida, determina el tipo de transferencia MIL-STD-1553B que debe ejecutarse y genera las señales de control y temporización necesarias para completar la operación.

La operación del controlador se basa en la interpretación de la palabra de comando, la cual permite identificar si el mensaje corresponde a una transferencia normal entre el Controlador de Bus y una Terminal Remota, una transferencia entre Terminales Remotas, un comando de modo o una operación de difusión *broadcast*. Una vez identificado el tipo de mensaje, el COM1553B coordina los ciclos de lectura o escritura con memoria externa o con el procesador mediante el bus paralelo de datos y sus señales de control.

Tabla 2.6: Tipos de transferencia reconocidos por el COM1553B

No.	Tipo de transferencia	Dirección general	Descripción
1	Controlador de Bus a Terminal Remota	BC → RT	El Controlador de Bus envía una palabra de comando de recepción y una o más palabras de datos a una Terminal Remota. La RT recibe los datos y posteriormente responde con su palabra de estado.
2	Terminal Remota a Controlador de Bus	RT → BC	El Controlador de Bus envía una palabra de comando de transmisión a una Terminal Remota. La RT responde con su palabra de estado y transmite las palabras de datos solicitadas.
3	Terminal Remota a Terminal Remota	RT → RT	El Controlador de Bus coordina una transferencia entre dos Terminales Remotas. Primero emite un comando de recepción a la RT destino y después un comando de transmisión a la RT origen.
4	Código de modo sin palabra de datos	BC → RT	El Controlador de Bus envía un comando de modo que no requiere palabra de datos adicional. La Terminal Remota responde normalmente con una palabra de estado, salvo condiciones especiales del protocolo.
5	Código de modo con palabra de datos, transmisión	RT → BC	El Controlador de Bus solicita a la Terminal Remota ejecutar un comando de modo que incluye una palabra de datos transmitida desde la RT hacia el BC.
6	Código de modo con palabra de datos, recepción	BC → RT	El Controlador de Bus envía un comando de modo acompañado de una palabra de datos hacia la Terminal Remota.
7	*Broadcast* de Controlador de Bus a Terminal Remota	BC → RTs	El Controlador de Bus envía un comando de difusión para que todas las Terminales Remotas reciban datos. En este caso, las RT no transmiten palabra de estado para evitar colisiones en el bus.
8	*Broadcast* de Terminal Remota a Terminal Remota	RT → RTs	El Controlador de Bus coordina una transferencia donde una Terminal Remota transmite y varias terminales reciben. Las terminales receptoras no transmiten palabra de estado.
9	Código de modo *broadcast* sin palabra de datos	BC → RTs	El Controlador de Bus transmite un comando de modo de difusión sin palabra de datos. Las Terminales Remotas procesan el comando, pero no responden con palabra de estado.
10	Código de modo *broadcast* con palabra de datos	BC → RTs	El Controlador de Bus transmite un comando de modo de difusión acompañado de una palabra de datos. La palabra de estado se genera internamente, pero no se transmite en el bus.

La Tabla 2.6 resume los formatos de mensaje que el COM1553B puede identificar durante la operación. Esta clasificación es importante porque cada tipo de transferencia requiere una secuencia distinta de lectura, escritura, respuesta y actualización de registros internos.

2.1.12 *Operación como Controlador de Bus*

Cuando el COM1553B opera como Controlador de Bus, la entrada $\overline{\texttt{RT/BC}}$ se coloca en nivel bajo. En este modo, el circuito es responsable de iniciar la actividad sobre el bus MIL-STD-1553B. Esto significa que el Controlador de Bus transmite las palabras de comando, determina qué Terminal Remota debe responder y coordina el número de palabras de datos que serán enviadas o recibidas.

Antes de transmitir una palabra de comando, el procesador debe cargar en el COM1553B los bits de control de comando `CB2-CB0`. Estos bits indican el tipo de operación que el controlador debe realizar. Posteriormente, el COM1553B lee la palabra de comando desde memoria, la almacena en su registro interno de comando y la transmite hacia el bus MIL-STD-1553B.

En una transferencia de Controlador de Bus a Terminal Remota, el COM1553B transmite primero la palabra de comando y después las palabras de datos correspondientes. Una vez enviada la última palabra de datos, el controlador espera la respuesta de la Terminal Remota mediante una palabra de estado. Si esta palabra de estado no se recibe dentro del tiempo de respuesta permitido, el COM1553B activa el bit de error correspondiente.

En una transferencia de Terminal Remota a Controlador de Bus, el COM1553B transmite una palabra de comando de transmisión hacia la RT. Después, espera la palabra de estado de la Terminal Remota y las palabras de datos solicitadas. Conforme estas palabras son recibidas, el controlador las escribe en memoria para que el procesador pueda consultarlas posteriormente.

La Figura **??** muestra la secuencia de señales utilizada durante una transacción del Controlador de Bus. En ella se observa que el COM1553B alterna ciclos de escritura y lectura sobre memoria dependiendo de la etapa de la transferencia. Primero se realiza la escritura de la palabra de comando en memoria, después se escriben o leen palabras de datos y finalmente se procesa la palabra de estado recibida desde la Terminal Remota.

2.1.13 *Operación como Terminal Remota*

Para una implementación donde el sistema actúa como Terminal Remota, la entrada $\overline{\texttt{RT/BC}}$ se coloca en nivel alto. En este modo, el COM1553B no inicia la comunicación por sí mismo, sino que espera una palabra de comando proveniente del Controlador de Bus. Una vez recibida la palabra de comando, el circuito la desplaza hacia su registro de recepción, compara la dirección contenida en el comando con la dirección RT previamente cargada y determina si el mensaje está dirigido a esa terminal.

Si la dirección coincide y la palabra de comando es válida, el COM1553B genera una solicitud de transferencia de datos mediante $\overline{\texttt{DTR}}$. Cuando el procesador concede el uso del bus mediante $\overline{\texttt{BGACK}}$, la palabra de comando se coloca en el bus paralelo de datos para ser escrita en memoria o leída por el sistema anfitrión.

En este modo, la lógica externa o el microcontrolador debe interpretar la subdirección y el tipo de transferencia solicitada. Después, el COM1553B continúa con la recepción o transmisión de las palabras de datos, actualiza la palabra de estado y registra información adicional como el último comando recibido, el registro de error y el registro de recepción.

Tabla 2.7: Formatos de transferencia del COM1553B operando como Terminal Remota

Formato	Contenido en memoria	Operación	Descripción
BC a RT, recepción de datos	Comando, palabras de datos, palabra de estado, último comando, registro de error y registro de recepción.	Escritura en memoria	La Terminal Remota recibe una palabra de comando y un número determinado de palabras de datos desde el Controlador de Bus. Al finalizar, el COM1553B actualiza la palabra de estado y escribe en memoria los registros asociados al mensaje.
RT a BC, transmisión de datos	Comando, palabra de estado, palabras de datos, último comando, registro de error y registro de recepción.	Escritura y lectura de memoria	La Terminal Remota recibe un comando de transmisión. Primero transmite su palabra de estado y después lee desde memoria las palabras de datos que deben enviarse al Controlador de Bus. Al finalizar, se actualizan los registros internos correspondientes.
RT a RT	Comando de recepción, comando de transmisión, palabra de estado y palabras de datos.	Escritura y lectura de memoria	El Controlador de Bus coordina una transferencia entre dos Terminales Remotas. La RT receptora recibe primero el comando correspondiente y espera los datos provenientes de la RT transmisora.
Código de modo con datos, transmisión	Comando, palabra de estado, palabra de datos, último comando, registro de error y registro de recepción.	Escritura y lectura de memoria	La Terminal Remota recibe un comando de modo que requiere transmitir una palabra de datos hacia el Controlador de Bus. Después de la palabra de estado, el COM1553B transmite la palabra de datos correspondiente.
Código de modo con datos, recepción	Comando, palabra de datos, palabra de estado, último comando, registro de error y registro de recepción.	Escritura en memoria	La Terminal Remota recibe un comando de modo acompañado de una palabra de datos. Esta palabra se almacena para que el procesador pueda interpretarla de acuerdo con la función del comando recibido.
Broadcast BC a RT	Comando, palabras de datos, palabra de estado, último comando y registro de error.	Escritura en memoria	La Terminal Remota recibe un comando de difusión y las palabras de datos asociadas. Aunque se muestra un ciclo de memoria para la palabra de estado, esta no se transmite sobre el bus MIL-STD-1553B.
Broadcast con código de modo con datos	Comando, palabra de datos, palabra de estado, último comando y registro de error.	Escritura en memoria	El comando de modo de difusión incluye una palabra de datos. La transmisión de la palabra de estado se suprime, pero la información se almacena en memoria para seguimiento interno.
Broadcast con código de modo sin datos	Comando, palabra de estado, último comando y registro de error.	Escritura en memoria	El comando de modo de difusión no incluye palabra de datos. Al igual que en otros mensajes broadcast, la Terminal Remota no transmite palabra de estado sobre el bus.
Broadcast RT a RT	Comando de recepción, datos, palabra de estado, último comando y registro de error.	Escritura en memoria	Una Terminal Remota transmite datos y varias Terminales Remotas los reciben. Las terminales receptoras cargan la palabra de estado en memoria, pero no la transmiten al bus.

La Tabla 2.7 resume los principales formatos de transferencia desde el punto de vista de una Terminal Remota. En este modo, la memoria funciona como un espacio de intercambio donde se almacenan las palabras recibidas, las palabras que serán transmitidas y los registros internos necesarios para que el procesador pueda supervisar el estado de la comunicación.

2.1.14 *Organización de memoria durante las transferencias*

Las tablas de operación del COM1553B muestran que cada tipo de mensaje utiliza una organización específica de memoria. Aunque la dirección exacta puede variar según la implementación, el patrón general consiste en reservar posiciones para la palabra de comando, las palabras de datos, la palabra de estado y los registros internos del controlador.

En una transferencia donde la Terminal Remota recibe datos desde el Controlador de Bus, la memoria almacena primero la palabra de comando, después las palabras de datos recibidas y finalmente los registros de estado asociados al mensaje. En cambio, cuando la Terminal Remota transmite datos hacia el Controlador de Bus, el COM1553B escribe primero la palabra de estado y después lee desde memoria las palabras de datos que serán transmitidas.

De forma general, la organización puede interpretarse de la siguiente manera:

Tabla 2.8: Elementos almacenados durante una transferencia como Terminal Remota

Elemento	**Ubicación típica**	**Operación**	**Función dentro de la transferencia**
Palabra de comando	Dirección inicial de la transacción	Escritura	Contiene la dirección RT, el bit T/R, la subdirección o código de modo y el conteo de palabras o código de modo. Permite determinar el tipo de operación solicitada por el Controlador de Bus.
Palabras de datos	Direcciones posteriores al comando	Escritura o lectura	En recepción, se escriben en memoria conforme llegan desde el bus. En transmisión, se leen desde memoria para ser enviadas hacia el Controlador de Bus o hacia otra Terminal Remota.
Palabra de estado	Después de los datos o durante el tiempo de respuesta	Escritura interna / transmisión	Resume el estado de la Terminal Remota. Puede incluir bits como error de mensaje, solicitud de servicio, *busy*, bandera de subsistema, control dinámico de bus y bandera de terminal.
Último comando	Zona de registros finales	Escritura	Almacena la última palabra de comando válida recibida. Es útil para que el procesador verifique qué operación fue solicitada recientemente.
Registro de error	Zona de registros finales	Escritura	Guarda las condiciones de error detectadas durante el mensaje, como error de paridad, sincronización incorrecta, error Manchester, conteo de palabras incorrecto o tiempo de respuesta inválido.
Registro de recepción	Zona de registros finales	Escritura	Conserva la última palabra recibida en el registro interno del COM1553B. Permite al procesador revisar información asociada al mensaje procesado.

Esta organización permite que el procesador no tenga que atender cada bit de la comunicación MIL-STD-1553B en tiempo real. En su lugar, puede revisar las posiciones de memoria o los buffers internos después de que el COM1553B haya terminado de recibir o transmitir el mensaje.

2.1.15 *Consideraciones para mensajes broadcast*

En los mensajes *broadcast*, el campo de dirección de la palabra de comando contiene todos unos, lo que indica que el comando está dirigido a todas las Terminales Remotas conectadas al bus. En este caso, las terminales procesan el comando, pero

no transmiten palabra de estado. Esta restricción evita que varias Terminales Remotas intenten responder al mismo tiempo y generen una colisión en el bus.

Aunque la palabra de estado no se transmite durante una operación *broadcast*, el COM1553B puede generar un ciclo interno de memoria asociado a dicha palabra. Esto permite que el sistema conserve información de estado de manera interna, aunque no se envíe físicamente por el bus MIL-STD-1553B.

Para el caso de comandos de modo *broadcast*, el comportamiento depende de si el comando incluye o no una palabra de datos. Si el bit más significativo del campo de conteo de palabras está en nivel alto, el comando se interpreta como un código de modo con datos; si está en nivel bajo, se interpreta como un código de modo sin datos.

Nota: En las transferencias *broadcast*, la Terminal Remota puede actualizar registros internos y realizar ciclos de memoria asociados a la palabra de estado, pero no debe transmitir dicha palabra sobre el bus MIL-STD-1553B.

2.1.16 *Resumen de operación*

En conjunto, la sección de operación del COM1553B muestra que el circuito no solo convierte datos Manchester a palabras paralelas de 16 bits, sino que también organiza la transferencia completa de mensajes MIL-STD-1553B. Dependiendo del modo seleccionado mediante $\overline{\text{RT/BC}}$, el dispositivo puede iniciar transferencias como Controlador de Bus o responder a comandos como Terminal Remota.

Para una implementación como Terminal Remota, el punto más importante es que el COM1553B recibe la palabra de comando, verifica si está dirigida a su dirección RT, determina el tipo de transferencia y coordina la escritura o lectura de datos mediante memoria o mediante el procesador. De esta forma, el microcontrolador puede trabajar con palabras ya organizadas y registros de estado, sin tener que implementar por software toda la temporización del protocolo MIL-STD-1553B.

Capítulo 3

Consideraciones técnicas y requerimientos de misión

3.1 *Contexto de la interfaz OBC–Payload*

La implementación del estándar MIL-STD-1553B para el sistema Mexican Payload Interface (MPI) debe desarrollarse considerando los requerimientos particulares definidos para la misión G20. En esta arquitectura, la computadora de abordo (OBC) de la nave espacial, opera como Controlador de Bus (BC), mientras que el MPI participa como una Terminal Remota (RT). Esta asignación es consistente con el funcionamiento general del estándar MIL-STD-1553B, en el cual el BC inicia y coordina todas las transacciones del bus, mientras que las RT responden únicamente cuando son solicitadas.

Dentro de la misión, la interfaz MIL-STD-1553B se utiliza principalmente para funciones de telemetría, telecomando, sincronización y transferencia de información auxiliar proporcionada por la nave espacial. En particular, el bus permite la transferencia de telemetría desde el MPI hacia el OBC, así como el envío de comandos, tiempo de abordo, datos de actitud, parámetros orbitales y datos del sistema de posicionamiento desde el OBC hacia el MPI.

Es importante distinguir esta interfaz de la ruta principal de datos científicos. En la arquitectura general del MPI, los datos científicos de mayor tasa se transmiten mediante una interfaz SPI sobre LVDS hacia el sistema de manejo de datos de la nave espacial. Por otro lado, MIL-STD-1553B se reserva para las funciones de control, monitoreo, sincronización, transferencia de telemetría y recepción de información auxiliar. De esta manera, el bus 1553 cumple una función crítica dentro de la operación del sistema, aunque no sea la interfaz principal para el envío de grandes volúmenes de datos científicos.

3.2 *Rol del MPI dentro del bus MIL-STD-1553B*

Para la misión G20, el MPI debe operar como una Terminal Remota única dentro del bus MIL-STD-1553B. Esto significa que el sistema no inicia comunicaciones por sí mismo, sino que permanece en espera de una palabra de comando enviada por el OBC. Una vez recibido un comando válido, el MPI debe verificar que la dirección de terminal remoto corresponda a la dirección asignada, interpretar la subdirección o código de modo correspondiente y ejecutar la acción solicitada.

Desde el punto de vista de implementación, esta condición define directamente la configuración del controlador COM1553B. La señal RT/BC del dispositivo debe establecerse en modo Terminal Remota, permitiendo que el circuito reciba palabras de comando desde el bus, valide la comunicación, detecte errores, genere la palabra de estado y coordine la transferencia de información con el microcontrolador.

En este modo de operación, el microcontrolador asociado al COM1553B no necesita decodificar directamente la señal Manchester II proveniente del bus, ya que esta función es realizada internamente por el controlador 1553. La responsabilidad principal del firmware consiste en atender las señales de control del COM1553B, interpretar las palabras recibidas, gestionar los buffers de transmisión y recepción, preparar la telemetría solicitada por el OBC y actualizar la información de estado del sistema.

La documentación de misión establece que la interfaz MIL-STD-1553 debe estar disponible sobre los buses A y B. Por lo tanto, el diseño debe considerar la operación con redundancia, permitiendo que los comandos sean recibidos desde cualquiera de los canales definidos por la nave espacial. Esta condición es coherente con la arquitectura del estándar, donde los canales redundantes permiten mantener la comunicación en caso de falla de uno de los buses.

3.3 *Esquema general de transferencia de datos*

El esquema de transferencia definido para la misión se basa en una tabla de planificación del OBC. Esto significa que el flujo de mensajes no ocurre de forma arbitraria, sino que el Controlador de Bus utiliza una tabla predefinida para programar las transacciones sobre el bus MIL-STD-1553B. A partir de esta planificación, el OBC determina cuándo enviar comandos, cuándo transmitir información auxiliar y cuándo solicitar telemetría al MPI.

De forma general, se consideran dos tipos principales de transferencia. El primer tipo corresponde a transferencias desde la Terminal Remota hacia el Controlador de Bus, es decir, de RT a BC. Este caso se utiliza para la transmisión de telemetría desde el MPI hacia el OBC. El segundo tipo corresponde a transferencias desde el Controlador de Bus hacia la Terminal Remota, es decir, de BC a RT. Este caso se utiliza para enviar comandos, tiempo de abordo, datos de órbita, datos de actitud y otra información auxiliar hacia el MPI.

En una transferencia BC a RT, el OBC transmite una palabra de comando de recepción seguida de las palabras de datos correspondientes. El MPI debe recibir el mensaje, validar su contenido, almacenarlo en el buffer asociado a la subdirección correspondiente y responder con su palabra de estado si el formato del mensaje lo requiere. En una transferencia RT a BC, el OBC transmite una palabra de comando de transmisión y el MPI debe responder con su palabra de estado seguida de las palabras de datos solicitadas.

Para el firmware, esta estructura implica que deben existir rutinas diferenciadas para mensajes de recepción y transmisión. En los mensajes de recepción, el MPI debe interpretar la subdirección y almacenar los datos recibidos. En los mensajes de transmisión, el MPI debe preparar previamente la información de telemetría para que pueda ser enviada cuando el OBC la solicite.

3.4 *Códigos de modo requeridos para la misión*

Aunque el estándar MIL-STD-1553B define un conjunto amplio de códigos de modo, la misión G20 restringe los comandos que el OBC enviará a las terminales remotas. De acuerdo con los requerimientos de la interfaz OBC–Payload, el BC únicamente deberá enviar a las RT los códigos de modo legalizados para la misión.

Tabla 3.1: Códigos de modo requeridos para la misión G20

Modo	**Código binario**	**Función**	**Palabra de datos**
MC 01	00001	Synchronize without Data Word	No
MC 02	00010	Transmit Status Word	No
MC 04	00100	Transmitter Shutdown	No
MC 05	00101	Override Transmitter Shutdown	No
MC 08	01000	RT Reset	No

El comando MC 01, denominado *Synchronize without Data Word*, se utiliza para sincronizar la operación de la Terminal Remota con respecto al Controlador de Bus. En el contexto de la misión, este comando es relevante porque la documentación indica que el comando de sincronización será emitido periódicamente a través del bus MIL-STD-1553B. Su recepción permite que el MPI establezca una referencia temporal asociada a los datos enviados posteriormente por el OBC.

El comando MC 02, denominado *Transmit Status Word*, permite que el OBC solicite al MPI la transmisión de la última palabra de estado válida. Este comando es importante para funciones de supervisión, ya que permite recuperar el estado reciente

de la Terminal Remota sin repetir una transferencia completa de datos. En una implementación basada en el COM1553B, esta función puede ser atendida directamente por la lógica del controlador, siempre que la palabra de estado haya sido generada y almacenada correctamente.

El comando MC 04, denominado *Transmitter Shutdown*, se utiliza para deshabilitar la etapa de transmisión MIL-STD-1553 asociada a un canal redundante del terminal remoto. En este contexto, el término transmisor no se refiere al microcontrolador, sino a la ruta física encargada de enviar la señal 1553 hacia el bus, compuesta por la salida Manchester del controlador, el transceptor 1553, el transformador de acoplamiento y el canal correspondiente del bus. Su propósito es aislar un canal de transmisión en caso de falla o comportamiento anómalo, evitando que el terminal remoto pueda interferir con la comunicación del bus.

El comando MC 05, denominado *Override Transmitter Shutdown*, tiene la función inversa al MC 04. Este comando permite volver a habilitar la etapa de transmisión MIL-STD-1553 que previamente fue deshabilitada. Desde el punto de vista del sistema, este modo permite recuperar la capacidad de comunicación por el canal redundante una vez que la condición de falla ha sido gestionada o descartada.

El comando MC 08, denominado *RT Reset*, se utiliza para reiniciar la Terminal Remota. Al recibir este comando, el MPI debe llevar su interfaz 1553 a un estado conocido, restableciendo registros, banderas internas, buffers temporales y condiciones de operación asociadas a la comunicación. Debido a que este comando puede interrumpir temporalmente la operación del sistema, su manejo debe implementarse de forma controlada dentro del firmware.

3.5 *Interfaz de telecomando*

La interfaz de telecomando permite que el OBC envíe instrucciones al MPI mediante el bus MIL-STD-1553B. De acuerdo con la documentación de misión, se consideran dos tipos principales de telecomando: comandos de Tipo 1 y comandos de Tipo 2.

Los comandos de Tipo 1 corresponden a transferencias de 2 palabras, equivalentes a 32 bits de información. Estos comandos pueden ser emitidos desde el BC hacia cualquier RT mediante los buses 1553 A o B. Por su longitud reducida, este tipo de comando resulta adecuado para instrucciones simples, activación de funciones internas, cambios de modo o solicitudes de operación que no requieran una carga extensa de datos.

Los comandos de Tipo 2 corresponden a transferencias de hasta 32 palabras como máximo. Estos comandos también pueden ser enviados desde el BC hacia cualquier RT mediante los buses 1553 A o B. La documentación indica que el BC deberá contar con la capacidad de enviar datos a cualquier subdirección de recepción, desde Rx SA1 hasta Rx SA30, para transferencias de datos de subida o propósitos de depuración.

Tabla 3.2: Tipos de telecomando definidos para la interfaz 1553

Tipo de comando	**Longitud**	**Uso general**
Tipo 1	2 palabras	Comandos simples de 32 bits
Tipo 2	Hasta 32 palabras	Transferencias de datos, configuración o depuración

Desde el punto de vista del firmware, los comandos de Tipo 1 pueden interpretarse como instrucciones compactas que deben decodificarse directamente a partir de dos palabras de datos. En cambio, los comandos de Tipo 2 requieren una estructura de buffer más amplia, ya que pueden ocupar hasta el máximo permitido por el estándar para una transferencia de datos normal. Por esta razón, el software del MPI debe ser capaz de identificar la subdirección de recepción, verificar el número de palabras recibidas y ejecutar la rutina correspondiente.

3.6 *Interfaz de telemetría*

La interfaz de telemetría permite que el MPI transmita información de estado hacia el OBC. De acuerdo con la documentación de misión, el OBC debe soportar transferencias de telemetría desde la RT hacia el BC mediante los buses MIL-STD-1553 A o B. En particular, se define una telemetría de housekeeping de baja tasa, con una periodicidad de 16 segundos.

La telemetría housekeeping debe transmitirse utilizando una subdirección dedicada, con un máximo de 32 palabras de datos. Esta telemetría puede incluir información relacionada con el estado general del MPI, condiciones de encendido y apagado, banderas de falla, estado de los payloads asociados, disponibilidad de datos, condiciones de comunicación y cualquier otro parámetro requerido para el monitoreo del sistema.

Tabla 3.3: Requerimiento de telemetría housekeeping

Parámetro	**Requerimiento**
Dirección de transferencia	RT → BC
Tipo de información	Housekeeping telemetry
Periodicidad	16 s
Tamaño máximo	32 palabras
Bus	MIL-STD-1553 Bus A / Bus B
Subdirección	Por definir en el ICD

El contenido exacto de la telemetría debe definirse en el Interface Control Document (ICD). Sin embargo, desde el punto de vista de diseño del firmware, es necesario reservar un buffer de transmisión para esta información y actualizarlo de forma periódica o cada vez que exista un cambio relevante en el estado del sistema. Cuando el OBC solicite la telemetría, el MPI deberá transmitir la palabra de estado seguida de las palabras de datos correspondientes.

3.7 *Transferencia de tiempo de abordo y actitud*

Uno de los requerimientos principales de la interfaz 1553 es la transferencia de tiempo de abordo y datos de actitud desde el OBC hacia el MPI. La documentación de misión establece que el comando de sincronización será emitido a través del bus MIL-STD-1553B con una periodicidad de 1 segundo. Posteriormente, el OBC enviará el tiempo de abordo a la subdirección de recepción SA2.

El tiempo de abordo (OBT) se transmite mediante cuatro palabras de datos y queda asociado al comando de sincronización correspondiente. Esta relación es importante porque permite que el MPI relacione los datos recibidos con una referencia temporal común. Además, el OBC debe enviar datos de actitud con marca de tiempo, también dentro de la estructura asociada a la subdirección Rx SA2.

Tabla 3.4: Transferencia de tiempo de abordo y actitud en Rx SA2

Palabra	Contenido	Observación
1–4	OBT asociado al comando de sincronización	Tiempo en ms
5–8	Tiempo asociado a datos de actitud	Tiempo en ms
9–12	Actitud del cuerpo en marco ECI, componente Q1	4 palabras
13–16	Actitud del cuerpo en marco ECI, componente Q2	4 palabras
17–20	Actitud del cuerpo en marco ECI, componente Q3	4 palabras
21–31	Reservado	Spare
32	0x0055	Identificador

La presencia del identificador final 0x0055 permite verificar que el bloque recibido corresponde al formato esperado. En la implementación del firmware, esta palabra puede utilizarse como una condición de validación adicional para confirmar que la transferencia fue interpretada correctamente. Si el identificador no coincide, el sistema puede registrar una condición de error o descartar el paquete, dependiendo de la política definida en el ICD.

3.8 *Transferencia de parámetros de la nave espacial*

Además del tiempo y actitud, el OBC debe enviar al MPI parámetros relacionados con la posición y velocidad de la nave espacial. Estos datos se reciben mediante la subdirección SA3 y se expresan en el marco de referencia ECI. La estructura definida contempla un máximo de 32 palabras.

Tabla 3.5: Transferencia de parámetros de posición y velocidad en Rx SA3

Palabra	Contenido	Observación
1–4	OBT asociado a posición y velocidad	Tiempo en ms
5–8	Posición X en marco ECI	4 palabras
9–12	Posición Y en marco ECI	4 palabras
13–16	Posición Z en marco ECI	4 palabras
17–20	Velocidad X en marco ECI	4 palabras
21–24	Velocidad Y en marco ECI	4 palabras
25–28	Velocidad Z en marco ECI	4 palabras
29–31	Reservado	Spare
32	0x0055	Identificador

Estos parámetros permiten que el MPI disponga de información orbital de referencia para relacionar los datos de los payloads con la posición de la nave espacial. En el firmware, la subdirección SA3 debe asociarse a un buffer específico de recepción, separado del buffer utilizado para tiempo y actitud. Al igual que en SA2, el identificador 0x0055 puede utilizarse para validar la recepción correcta del bloque de datos.

3.9 *Transferencia de datos SPS/PPS*

La subdirección SA4 se reserva para la transferencia de información del sistema SPS hacia el MPI. De acuerdo con el requerimiento, el OBC enviará el paquete PPS recibido desde el SPS junto con el tiempo de abordo correspondiente al pulso PPS. Esta transferencia se realiza una vez que los datos PPS están disponibles y tiene una periodicidad de 1 segundo.

Tabla 3.6: Transferencia de datos SPS/PPS en Rx SA4

Palabras	Contenido
1–4	GPS Time at PPS
5–8	BMU OBT at PPS
9	Identificador

Esta transferencia tiene un tamaño total de 9 palabras. Desde el punto de vista del firmware, SA4 debe manejarse como una recepción periódica independiente. Su información puede ser utilizada para sincronización temporal, correlación de eventos y etiquetado temporal de datos generados por los payloads.

3.10 *Asignación preliminar de subdirecciones*

A partir de la documentación de misión, se identifican varias subdirecciones relevantes para la operación del MPI. Algunas ya cuentan con una función definida, mientras que otras permanecen pendientes de asignación formal en el ICD.

Tabla 3.7: Asignación preliminar de subdirecciones para la misión G20

Subdirección	Dirección	Contenido
Rx SA2	BC → RT	Tiempo de abordo y datos de actitud
Rx SA3	BC → RT	Parámetros de posición y velocidad de la nave
Rx SA4	BC → RT	Datos SPS/PPS y tiempo de abordo asociado
Rx SA1–Rx SA30	BC → RT	Transferencias Tipo 2 o datos de depuración
SA por definir	RT → BC	Telemetría housekeeping del MPI

Es importante señalar que las subdirecciones 0 y 31 no deben utilizarse como subdirecciones normales de datos, ya que en MIL-STD-1553B estos valores se emplean para identificar comandos de modo. Por ello, las subdirecciones válidas para datos se encuentran típicamente en el rango SA1 a SA30.

3.11 *Relación entre comandos físicos y comandos por MIL-STD-1553B*

La arquitectura de la misión contempla que las funciones básicas de encendido, apagado y reinicio de los payloads sean manejadas mediante comandos de pulso proporcionados por la nave espacial. Estos comandos se especifican como señales de 5 V con duración de 64 ms. Por lo tanto, las funciones Payload ON, Payload OFF y Payload RESET no dependen exclusivamente del bus MIL-STD-1553B.

Sin embargo, la documentación también establece que todos los demás comandos internos requeridos para el funcionamiento del sistema pueden implementarse como comandos de datos mediante MIL-STD-1553B. Esto significa que el bus 1553 será utilizado para comandos funcionales, configuración, diagnóstico, depuración y control operativo del MPI, mientras que los comandos físicos de encendido, apagado y reinicio quedan implementados mediante líneas discretas de pulso.

Tabla 3.8: Relación entre comandos físicos y comandos por bus 1553

Tipo de comando	Medio de implementación
Payload ON	Pulso físico de 5 V, 64 ms
Payload OFF	Pulso físico de 5 V, 64 ms
Payload RESET	Pulso físico de 5 V, 64 ms
Comandos funcionales internos	MIL-STD-1553B
Comandos de configuración	MIL-STD-1553B
Comandos de diagnóstico o depuración	MIL-STD-1553B

Desde el punto de vista del firmware, esta separación es relevante porque las líneas discretas de pulso deben atenderse como entradas externas o eventos de hardware, mientras que los comandos funcionales deben procesarse a partir de las palabras de datos recibidas mediante el COM1553B.

3.12 *Telemetría de estado y monitoreo*

La documentación de clarificaciones establece que toda la telemetría requerida para monitoreo debe ser transferida mediante MIL-STD-1553B. Esto incluye información de estado general, condiciones de encendido y apagado, disponibilidad de subsistemas, posibles fallas internas y cualquier otro parámetro necesario para que el OBC supervise la condición del MPI.

El MPI puede proporcionar telemetría de estado ON/OFF mediante señales digitales. Sin embargo, la definición exacta de dichas señales y su representación dentro de los paquetes de telemetría debe establecerse en el ICD. En la implementación del firmware, estas condiciones pueden mapearse dentro de palabras de housekeeping, utilizando bits individuales para representar estados discretos.

Adicionalmente, la arquitectura contempla que el MPI sea capaz de detectar e aislar fallas en payloads individuales. En caso de presentarse una falla, el sistema debe identificar la condición y reportarla al OBC mediante la interfaz MIL-STD-1553B. Esta función puede implementarse mediante banderas de estado, códigos de falla o campos específicos dentro de la telemetría housekeeping.

3.13 *Consideraciones para la palabra de estado*

La palabra de estado es un elemento fundamental para la operación del MPI como Terminal Remota. Cada vez que el MPI responde a un comando válido, debe transmitir una palabra de estado que permita al OBC conocer la condición de la terminal. Esta palabra incluye la dirección RT y un conjunto de bits de estado que pueden indicar errores de mensaje, solicitud de servicio, condición de ocupado, falla de subsistema, aceptación de control dinámico de bus y bandera de terminal.

Para la misión G20, la palabra de estado debe reflejar de manera coherente la condición operativa de la interfaz 1553 y del sistema MPI. Por ejemplo, si ocurre un error durante la recepción de un comando o de palabras de datos, el bit de error de mensaje debe establecerse conforme a la lógica del controlador. Si el sistema no puede atender temporalmente una transferencia, puede utilizarse el bit de ocupado, siempre que esta función sea definida dentro de la lógica de operación. De igual manera, si existe una falla en alguno de los subsistemas asociados al MPI, puede utilizarse el bit de bandera de subsistema o una palabra de telemetría específica para reportar el detalle de la condición.

En una implementación basada en el COM1553B, parte de la generación y actualización de la palabra de estado es realizada por el propio controlador. No obstante, el microcontrolador debe cargar correctamente la dirección RT, configurar los bits de

estado aplicables y mantener actualizada la información que será reportada al OBC.

3.14 *Consideraciones de implementación con el COM1553B*

La implementación de la interfaz debe considerar que el COM1553B opera como un intermediario entre el bus MIL-STD-1553B y el microcontrolador del MPI. Del lado del bus, el controlador recibe y transmite señales Manchester II mediante las líneas de entrada y salida correspondientes. Del lado del sistema digital, entrega o recibe palabras de 16 bits mediante un bus paralelo acompañado de señales de control.

Para la operación como Terminal Remota, el COM1553B debe configurarse con la dirección RT asignada al MPI. Una vez configurado, el dispositivo compara la dirección recibida en las palabras de comando con la dirección almacenada internamente. Si la dirección coincide, el controlador valida el mensaje, coordina la transferencia de datos y genera las señales necesarias para que el microcontrolador atienda la transacción.

El firmware debe encargarse de las siguientes funciones principales:

- Configurar el COM1553B en modo Terminal Remota.
- Cargar la dirección RT asignada al MPI.
- Atender las señales de transferencia generadas por el controlador.
- Leer palabras de comando recibidas.
- Identificar el tipo de transferencia solicitada.
- Interpretar subdirecciones de recepción y transmisión.
- Almacenar datos recibidos desde el OBC.
- Preparar datos de telemetría para transmisión hacia el OBC.
- Gestionar la palabra de estado.
- Registrar errores de comunicación.
- Ejecutar las acciones asociadas a los códigos de modo requeridos.

El uso del COM1553B reduce la carga del microcontrolador, ya que este no necesita implementar por software la codificación Manchester, la detección de sincronización, la verificación de paridad ni el conteo de bits. En su lugar, el microcontrolador trabaja con palabras paralelas de 16 bits y atiende eventos de comunicación ya organizados por el controlador.

3.15 *Requerimientos pendientes de definición en el ICD*

Aunque la documentación de misión permite identificar los requerimientos principales de la interfaz MIL-STD-1553B, aún existen elementos que deben definirse formalmente en el Interface Control Document (ICD). Estos elementos son necesarios para completar la implementación del firmware y garantizar compatibilidad entre el MPI y la nave espacial.

Entre los puntos pendientes se encuentran la dirección RT asignada al MPI, la subdirección definitiva para la telemetría housekeeping, el formato exacto de los comandos Tipo 1 y Tipo 2, la lista final de comandos funcionales internos, la frecuencia

de uplink de dichos comandos, la estructura detallada de la telemetría de estado, el formato de reporte de fallas, la política de manejo de errores y la respuesta esperada ante condiciones de ocupado o reinicio.

Tabla 3.9: Elementos pendientes de definición en el ICD

Elemento	**Estado**
Dirección RT del MPI	Por definir
Subdirección de housekeeping telemetry	Por definir
Formato de comandos Tipo 1	Por definir
Formato de comandos Tipo 2	Por definir
Lista de comandos internos del MPI	Por definir
Frecuencia de uplink de comandos	Por definir
Formato de telemetría ON/OFF	Por definir
Formato de reporte de fallas	Por definir
Política de manejo de errores	Por definir
Comportamiento ante condición busy	Por definir

3.16 *Resumen de requerimientos para el firmware*

Con base en los requerimientos de misión, el firmware del MPI debe desarrollarse considerando que la interfaz MIL-STD-1553B será utilizada para telemetría, telecomando, sincronización y recepción de información auxiliar desde la nave espacial. El OBC funcionará como Controlador de Bus y el MPI como Terminal Remota única.

El sistema debe soportar transferencias RT a BC para telemetría, transferencias BC a RT para comandos e información auxiliar, comandos de modo MC 01, MC 02, MC 04, MC 05 y MC 08, telecomandos Tipo 1 de 2 palabras, telecomandos Tipo 2 de hasta 32 palabras, telemetría housekeeping cada 16 segundos, recepción de tiempo y actitud en SA2, recepción de posición y velocidad en SA3, y recepción de datos SPS/PPS en SA4.

La implementación debe mantener una separación clara entre los comandos físicos de encendido, apagado y reinicio, los cuales se reciben mediante pulsos discretos de 5 V durante 64 ms, y los comandos funcionales internos, los cuales deben recibirse mediante MIL-STD-1553B. Asimismo, toda la telemetría de monitoreo debe transferirse por el bus 1553, incluyendo información de estado y condiciones de falla.

Finalmente, el COM1553B debe utilizarse como controlador especializado para manejar las funciones críticas del protocolo, mientras que el microcontrolador debe concentrarse en la lógica de aplicación, interpretación de comandos, gestión de buffers, actualización de telemetría y supervisión general del estado del MPI.

3.17 *Consideraciones del arnés, conectores y acoplamiento físico MIL-STD-1553B*

La interfaz MIL-STD-1553B del MPI no debe considerarse únicamente como una conexión entre el controlador COM1553B, el transceptor y el microcontrolador. Para su integración con la nave espacial, la comunicación requiere una cadena física de conexión compuesta por el controlador 1553, el transceptor, el transformador de acoplamiento, el acoplador de bus, los terminadores, el cableado trenzado blindado, los conectores y el arnés correspondiente.

Durante la reunión técnica con el equipo G20-AEM se aclaró que, para las pruebas de concepto de la interfaz MIL-STD-1553B, deberán utilizarse componentes representativos del arnés real del sistema. En particular, se mencionó el uso de

acopladores en línea, conectores tipo Trompeter y elementos específicos del arnés. Asimismo, se indicó que se compartirán números de parte recomendados, posiblemente de componentes Axon, para los acopladores, terminadores, conectores y demás elementos de conexión asociados al bus 1553.

Esta consideración es relevante porque el comportamiento eléctrico del bus depende directamente de la forma de acoplamiento, la impedancia del sistema, la terminación, la longitud de las derivaciones y la calidad del cableado utilizado. Por ello, las pruebas iniciales no deben realizarse con conexiones improvisadas que no representen adecuadamente el entorno real de integración, ya que podrían obtenerse resultados poco representativos del desempeño final de la interfaz.

En la misión G20, los buses A y B de MIL-STD-1553B deben entenderse como canales redundantes. Ambos buses deben ser capaces de transportar la misma información y no deben asignarse a funciones distintas. La separación lógica de la información se realizará mediante subdirecciones, mientras que la selección entre Bus A y Bus B responderá a criterios de redundancia, disponibilidad o recuperación ante falla.

Por lo tanto, el diseño eléctrico del MPI deberá prever la conexión física de ambos buses redundantes, así como la compatibilidad con los conectores, acopladores, terminadores y elementos de arnés definidos para la nave espacial. Una vez recibidos los números de parte recomendados por el equipo G20-AEM, estos deberán incorporarse al diseño eléctrico, a la lista de materiales y al Interface Control Document correspondiente.

3.18 *Preguntas principales*

1. Entendemos que usar una sola RT reduce el número de terminales en el bus. Sin embargo, nuestro diseño interno contempla dos microcontroladores/controladores dentro del MPI. ¿Sería posible asignar dos direcciones RT al MPI, una para cada controlador interno, o la nave espera que todo el MPI opere bajo una única dirección RT?
2. ¿Cuál será la dirección RT asignada al MPI?
3. ¿Cuál será la subdirección para la telemetría housekeeping del MPI en transferencia RT → BC?
4. ¿Qué subdirección se usará para los telecomandos Tipo 1?
5. Para los telecomandos Tipo 1, ¿cuál será el formato interno de las dos palabras de datos?
6. Para los telecomandos Tipo 2, considerando que SA2, SA3 y SA4 ya tienen funciones específicas de misión, ¿qué subdirecciones quedan disponibles para comandos, configuración o depuración?

Capítulo 4

Implementación

4.0.1 *Asignación preliminar de pines*

La Tabla 4.1 presenta la asignación preliminar de las señales de configuración, control, handshake y estado entre el microcontrolador MSP430FR5994 y el controlador MIL-STD-1553B COM1553B.

La asignación fue realizada considerando únicamente GPIO disponibles físicamente en los conectores de 40 pines de la tarjeta MSP-EXP430FR5994 LaunchPad. Asimismo, se evitó utilizar los GPIO previamente reservados para el bus paralelo de datos D0–D15 y para la generación del reloj de 12 MHz.

La dirección indicada en la tabla se encuentra expresada con respecto al flujo de la señal entre el MSP430FR5994 y el COM1553B.

Tabla 4.1: Asignación preliminar de señales de configuración, control y estado del COM1553B.

Señal	Pin COM1553B	Dirección	Pin MSP430	Descripción
POR	9	MSP430 → COM1553B	P1.2	Power-On Reset. Inicializa el controlador y reinicia sus registros de error.
RT/BC	33	MSP430 → COM1553B	P1.3	Selecciona el modo de operación. Un nivel alto configura el COM1553B como Remote Terminal y un nivel bajo como Bus Controller.
CSTR	29	MSP430 → COM1553B	P1.4	Command Strobe. Indica que el código de control CB2–CB0 está disponible en D2–D0.
DTACK	28	MSP430 → COM1553B	P1.5	Data Transfer Acknowledge. Confirma que la solicitud de transferencia fue atendida y que la palabra fue colocada o leída del bus paralelo.
BGACK	32	MSP430 → COM1553B	P4.7	Bus Grant Acknowledge. Concede al COM1553B acceso al bus paralelo D0–D15 durante una transferencia.
CSTRA	36	COM1553B → MSP430	P5.7	Command Strobe Acknowledge. Confirma que el COM1553B reconoció la señal CSTR e inició la lectura del código de control.
DTR	35	COM1553B → MSP430	P4.4	Data Transfer Request. Solicita al MSP430 el inicio de un ciclo de transferencia sobre el bus paralelo.
TXMODE	8	COM1553B → MSP430	P3.5	Transmit Mode. Se mantiene en nivel alto mientras el COM1553B transmite información sobre el enlace MIL-STD-1553B.
R/W	25	COM1553B → MSP430	P3.6	Read/Write. Indica la dirección del ciclo de transferencia solicitado por el COM1553B.
WE	23	COM1553B → MSP430	P3.7	Write Enable. En nivel bajo indica que la información presente en D0–D15 es estable y puede escribirse en la memoria o ser leída por el MSP430.
C/D	34	COM1553B → MSP430	P7.3	Command/Data. Permite identificar si la palabra transferida corresponde a una palabra de comando, dato, estado o registro interno, dependiendo del tipo de ciclo.
VC	24	COM1553B → MSP430	P2.5	Valid Command. Pulso activo en alto que indica la recepción de una palabra de comando válida.
MC	27	COM1553B → MSP430	P2.6	Message Complete. Señala que una transacción MIL-STD-1553B terminó.
IM	26	COM1553B → MSP430	P4.1	Invalid Message. Pulso activo en bajo que indica que se detectó un error durante la recepción o procesamiento del mensaje.
MCF	13	COM1553B → MSP430	P4.2	Mode Code Flag. Señal activa en alto que indica la detección de un comando de modo.

Tabla 4.2: Asignación del bus paralelo de datos y reloj del COM1553B.

Función	Pines COM1553B	Pines MSP430
Reloj de 12 MHz	10	P3.4
D0–D3	14–17	P3.0–P3.3
D4–D7	18–21	P8.0–P8.3
D8–D11	40, 1–3	P5.0–P5.3
D12–D15	4–7	P6.0–P6.3

Tabla 4.3: Matriz completa de asignación de pines del COM1553B.

Pin	Señal	Tipo	Conexión propuesta	Observaciones
1	D9	Bidireccional	P5.1	Bus paralelo de datos.
2	D10	Bidireccional	P5.2	Bus paralelo de datos.
3	D11	Bidireccional	P5.3	Bus paralelo de datos.
4	D12	Bidireccional	P6.0	Bus paralelo de datos.
5	D13	Bidireccional	P6.1	Bus paralelo de datos.
6	D14	Bidireccional	P6.2	Bus paralelo de datos.
7	D15	Bidireccional	P6.3	Bit más significativo del bus paralelo.
8	TXMODE	Salida	P3.5	Indica que el COM1553B está transmitiendo.
9	POR	Entrada	P1.2	Señal de inicialización y reset.
10	12 MHz CLK	Entrada	P3.4	Reloj de referencia de 12 MHz.
11	$\overline{\text{MANIN}}$	Entrada	Interfaz de transceptor	Entrada Manchester complementaria. No se conecta al MSP430.
12	MANIN	Entrada	Interfaz de transceptor	Entrada Manchester principal. No se conecta al MSP430.
13	MCF	Salida	P4.2	Mode Code Flag.
14	D0	Bidireccional	P3.0	Bit menos significativo del bus paralelo.
15	D1	Bidireccional	P3.1	Bus paralelo de datos.
16	D2	Bidireccional	P3.2	Bus paralelo; también transporta CB2.
17	D3	Bidireccional	P3.3	Bus paralelo de datos.
18	D4	Bidireccional	P8.0	Bus paralelo de datos.
19	D5	Bidireccional	P8.1	Bus paralelo de datos.
20	D6	Bidireccional	P8.2	Bus paralelo de datos.
21	D7	Bidireccional	P8.3	Bus paralelo de datos.
22	VCC	Alimentación	Fuente correspondiente	Alimentación lógica de +5 V.
23	WE	Salida	P3.7	Write Enable.
24	VC	Salida	P2.5	Valid Command.
25	R/W	Salida	P3.6	Indica lectura o escritura.
26	IM	Salida	P4.1	Invalid Message.
27	MC	Salida	P2.6	Message Complete.
28	DTACK	Entrada	P1.5	Data Transfer Acknowledge.
29	CSTR	Entrada	P1.4	Command Strobe.

Pin	Señal	Tipo	Conexión propuesta	Observaciones
30	VBB	Alimentación	Fuente correspondiente	Alimentación de −5 V.
31	VDD	Alimentación	Fuente correspondiente	Alimentación de +12 V.
32	BGACK	Entrada	P4.7	Bus Grant Acknowledge.
33	RT/BC	Entrada	P1.3	Selección Remote Terminal o Bus Controller.
34	C/D	Salida	P7.3	Identificación de comando o dato.
35	DTR	Salida	P4.4	Data Transfer Request.
36	CSTRA	Salida	P5.7	Command Strobe Acknowledge.
37	$\overline{\text{MANOUT}}$	Salida	Interfaz de transceptor	Salida Manchester complementaria. No se conecta directamente al MSP430.
38	MANOUT	Salida	Interfaz de transceptor	Salida Manchester principal. No se conecta directamente al MSP430.
39	GND	Alimentación	Tierra común	Referencia eléctrica del sistema.
40	D8	Bidireccional	P5.0	Bus paralelo de datos.

Tabla 4.4: GPIO físicamente accesibles reservados para ampliaciones.

GPIO	Uso previsto
P4.3	Reserva para interrupción, depuración o señal adicional.
P7.0	Reserva para futuras funciones del controlador.
P7.1	Reserva para futuras funciones del controlador.

Nota: La asignación presentada se utilizará como referencia común para el desarrollo del firmware y para el cableado del prototipo. Cualquier modificación posterior deberá actualizarse simultáneamente en esta matriz, en los archivos de definición de GPIO y en los diagramas eléctricos del sistema.

Apéndice A

Códigos de modo

Código 00000: Dynamic Bus Control

El código de modo 00000, denominado *Dynamic Bus Control*, permite transferir el control del bus desde el controlador activo hacia un terminal remoto que tenga la capacidad de asumir dicha función. Este mecanismo es especialmente importante en sistemas donde existe redundancia de controladores, ya que permite cambiar de uno a otro sin modificar la configuración física del sistema.

Para llevar a cabo esta operación, el controlador del bus envía una palabra de comando dirigida a un único terminal remoto. En este caso, el bit de transmisión/recepción (T/R) indica que el terminal debe responder, por lo que la interacción se completa cuando este transmite su palabra de estado. A partir de esta respuesta, el sistema determina si el terminal acepta o no tomar el control del bus.

Si el terminal remoto acepta, el cambio de control se realiza inmediatamente después de que se transmite la palabra de estado, pasando este a comportarse como nuevo controlador del bus. En caso contrario, el controlador original mantiene el control y puede continuar operando con normalidad o intentar transferir el control a otro dispositivo.

Este comando no requiere palabra de datos adicional, ya que la decisión se comunica directamente mediante la palabra de estado. Asimismo, no puede utilizarse en modo broadcast, debido a que la transferencia de control debe realizarse de forma unívoca y sin ambigüedades.

Desde el punto de vista del sistema, este modo introduce flexibilidad en la operación, permitiendo implementar estrategias de respaldo y recuperación ante fallas, aunque su correcta ejecución depende de la lógica implementada en el software de los dispositivos involucrados.

Código 00001: Synchronize

El código de modo 00001, denominado *Synchronize* (sin palabra de datos), se utiliza para alinear temporalmente la operación de un terminal remoto con respecto al controlador del bus. Su propósito principal es establecer una referencia común de tiempo, lo cual resulta fundamental en sistemas donde múltiples dispositivos deben ejecutar acciones de manera coordinada.

Cuando el controlador del bus emite este comando, el terminal remoto ajusta su estado interno de sincronización. En la práctica, esto puede implicar reiniciar un temporizador interno, iniciar una secuencia de operación o alinear eventos con respecto al instante de recepción del comando. De esta forma, el sistema puede mantener coherencia temporal sin necesidad de transmitir información adicional.

Al tratarse de un comando sin palabra de datos, toda la acción se desencadena únicamente a partir de la palabra de comando. El terminal remoto responde con su palabra de estado, confirmando la correcta recepción del comando conforme al esquema estándar de comando/respuesta.

Este modo puede utilizarse tanto en direccionamiento individual como en modo broadcast, permitiendo sincronizar uno o varios terminales de manera simultánea. Esta característica lo hace especialmente útil en la inicialización del sistema o en

operaciones donde se requiere que múltiples subsistemas trabajen de forma coordinada en el tiempo.

Desde el punto de vista del sistema, este comando no transporta información explícita de tiempo, sino que utiliza el instante de recepción como referencia, lo que simplifica su implementación pero requiere que los dispositivos mantengan una base de temporización suficientemente estable.

Código 00010: Transmit Status Word

El código de modo 00010, denominado *Transmit Status Word*, permite al controlador del bus solicitar a un terminal remoto la retransmisión de su última palabra de estado válida. A diferencia de otros comandos, este modo no provoca la ejecución de una nueva operación en el terminal, sino que recupera información previamente generada.

Cuando el controlador del bus emite este comando, el terminal remoto responde transmitiendo la palabra de estado asociada al último comando válido que haya procesado. Esto implica que el contenido de la respuesta no se actualiza en ese instante, sino que refleja la condición del terminal en el contexto de la operación anterior.

Este comportamiento es particularmente útil para fines de supervisión y diagnóstico, ya que permite al controlador verificar el estado del terminal sin necesidad de repetir la operación original. Sin embargo, también introduce una consideración importante en el diseño del sistema: si se ejecutan nuevos comandos entre la operación de interés y la solicitud de estado, la información original puede perderse o ser sobrescrita.

La palabra de estado transmitida contiene diversos indicadores relevantes para la operación del sistema, tales como la dirección del terminal, errores de mensaje, solicitudes de servicio, estado de ocupación y banderas internas. Estos bits permiten al controlador del bus evaluar la condición del terminal y detectar posibles fallas o eventos que requieran atención. La estructura general de esta palabra se muestra en la Figura A.1.

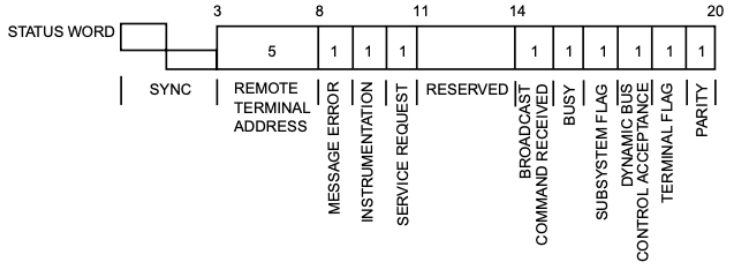


Figura A.1: Estructura de la palabra de estado

Este comando no requiere palabra de datos asociada y únicamente puede emplearse mediante direccionamiento individual, ya que la respuesta debe provenir de un único terminal remoto. Asimismo, su ejecución no modifica el contenido de la palabra de estado, limitándose exclusivamente a su transmisión.

Desde el punto de vista del sistema, este modo proporciona un mecanismo eficiente para consultar el estado de los dispositivos sin afectar su operación, aunque su correcta interpretación depende de la secuencia de comandos ejecutada previamente.

Código 00011: Initiate Self-Test

El código de modo 00011, denominado *Initiate Self-Test*, se utiliza para iniciar los mecanismos internos de autodiagnóstico (*Built-In Test*, BIT) de un terminal remoto. A diferencia de otros comandos, su objetivo no es intercambiar información de forma inmediata, sino provocar que el dispositivo evalúe su propio estado de funcionamiento.

Cuando el controlador del bus emite este comando, el terminal remoto activa sus rutinas internas de verificación, las cuales pueden incluir la comprobación de circuitos, memoria, interfaces y otras funciones críticas del hardware. Una vez recibido el comando, el terminal responde con su palabra de estado, confirmando la recepción, pero los resultados del diagnóstico no se transmiten en ese momento.

En la práctica, este comando suele formar parte de una secuencia más amplia. Después de un intervalo suficiente para que el terminal complete sus pruebas internas, el controlador puede emitir un comando adicional (por ejemplo, *Transmit BIT Word*) para recuperar los resultados del diagnóstico. De esta manera, el proceso de evaluación se separa en dos etapas: activación y lectura de resultados.

Este modo no requiere palabra de datos asociada y puede utilizarse tanto en direccionamiento individual como en modo broadcast, lo que permite iniciar pruebas simultáneamente en múltiples terminales. Desde el punto de vista del sistema, este comando es fundamental en fases de inicialización, mantenimiento y detección de fallas, ya que permite verificar el estado de los dispositivos sin interrumpir significativamente la operación del bus.

Código 00100: Transmitter Shutdown

El código de modo 00100, denominado *Transmitter Shutdown*, se utiliza para deshabilitar el transmisor de un terminal remoto en sistemas que cuentan con buses redundantes. Su propósito principal es aislar la capacidad de transmisión de un dispositivo en uno de los canales del bus, típicamente como medida de protección ante fallas o comportamientos anómalos.

Al recibir este comando, el terminal remoto desactiva el transmisor correspondiente al bus redundante, evitando así que pueda generar señales que interfieran con la comunicación. Sin embargo, el estándar establece una restricción importante: el terminal no debe deshabilitar el transmisor del mismo bus a través del cual recibe el comando. Esto garantiza que el dispositivo pueda seguir respondiendo y manteniendo comunicación básica con el sistema.

Tras la recepción del comando, el terminal remoto transmite su palabra de estado, confirmando la ejecución de la operación. Este comando no requiere palabra de datos asociada y puede emplearse tanto en direccionamiento individual como en modo broadcast.

Desde la perspectiva del sistema, este modo resulta útil para mantener la integridad del bus en configuraciones redundantes, permitiendo aislar selectivamente transmisores defectuosos sin desconectar completamente el dispositivo. No obstante, su uso debe ser cuidadosamente gestionado, ya que implica una reducción temporal de la capacidad de comunicación del terminal afectado.

Código 00101: Override Transmitter Shutdown

El código de modo 00101, denominado *Override Transmitter Shutdown*, permite restablecer la capacidad de transmisión de un terminal remoto que previamente haya sido deshabilitada mediante el comando de apagado de transmisor. Este modo

forma parte del mecanismo de control en sistemas con buses redundantes, donde es posible aislar y posteriormente reintegrar dispositivos según las condiciones de operación.

Cuando el controlador del bus emite este comando, el terminal remoto vuelve a habilitar el transmisor correspondiente al canal redundante. Sin embargo, al igual que en el caso del comando de apagado, el terminal no debe habilitar el transmisor del mismo bus a través del cual recibe la instrucción. Esta restricción asegura que el dispositivo mantenga una comunicación válida durante la ejecución del comando.

Tras recibir la orden, el terminal responde con su palabra de estado, confirmando la operación. Este comando no requiere palabra de datos asociada y puede utilizarse tanto en direccionamiento individual como en modo broadcast.

Desde el punto de vista del sistema, este modo permite recuperar la funcionalidad de comunicación de un terminal que había sido aislado previamente, facilitando la reconfiguración dinámica del sistema sin necesidad de intervención física.

Código 00110: Inhibit Terminal Flag Bit

El código de modo 00110, denominado *Inhibit Terminal Flag Bit*, se utiliza para forzar el bit de bandera de terminal (T/F) en la palabra de estado a un valor lógico cero, independientemente de la condición real del terminal remoto. En otras palabras, este comando suprime la indicación de fallas que normalmente sería reportada a través de dicho bit.

Al recibir este comando, el terminal remoto continúa operando de manera normal, pero deja de reportar condiciones de falla mediante el bit de bandera en sus respuestas de estado. Esta condición se mantiene hasta que se emita un comando que revierta esta configuración.

Este modo no requiere palabra de datos asociada y puede emplearse tanto en direccionamiento individual como en modo broadcast, permitiendo aplicar esta condición a uno o varios terminales simultáneamente. Como en otros comandos de modo, el terminal responde con su palabra de estado para confirmar la recepción.

Desde la perspectiva del sistema, este comando resulta útil en escenarios donde una falla ya ha sido detectada y gestionada, evitando que el sistema continúe generando interrupciones o alertas redundantes. No obstante, su uso implica que fallas posteriores en el terminal no serán reportadas mediante el bit de bandera, por lo que debe emplearse con precaución dentro de la lógica de supervisión.

Código 00111: Override Inhibit Terminal Flag Bit

El código de modo 00111, denominado *Override Inhibit Terminal Flag Bit*, permite restaurar el comportamiento normal del bit de bandera de terminal (T/F) en la palabra de estado. Este comando actúa como complemento directo del modo de inhibición, reactivando la capacidad del terminal para reportar su condición real.

Cuando el controlador del bus emite este comando, el terminal remoto deja de forzar el bit de bandera a cero y vuelve a actualizarlo conforme a su estado interno. A partir de este momento, cualquier condición de falla o anomalía será nuevamente reflejada en la palabra de estado.

Este comando no requiere palabra de datos asociada y puede utilizarse tanto en direccionamiento individual como en modo broadcast. Como en otros comandos de modo, el terminal responde con su palabra de estado para confirmar la recepción.

Desde el punto de vista del sistema, este modo permite reactivar los mecanismos normales de reporte de fallas después de haberlos suprimido temporalmente, lo cual es útil una vez que se han completado tareas de diagnóstico o recuperación.

Código 01000: Reset Remote Terminal

El código de modo 01000, denominado *Reset Remote Terminal*, se utiliza para reiniciar un terminal remoto y devolverlo a un estado equivalente al de encendido inicial. Este comando provoca que el dispositivo restablezca sus condiciones internas, incluyendo registros, estados de operación y posibles configuraciones temporales.

Al recibir este comando, el terminal remoto transmite primero su palabra de estado, confirmando la recepción, y posteriormente ejecuta el proceso de reinicio. Este comportamiento asegura que el controlador del bus tenga confirmación de la operación antes de que el terminal deje de responder temporalmente debido al reinicio.

Este modo no requiere palabra de datos asociada y puede emplearse tanto en direccionamiento individual como en modo broadcast, permitiendo reiniciar uno o varios terminales simultáneamente.

Desde la perspectiva del sistema, este comando resulta útil en situaciones donde un terminal presenta fallas persistentes o estados inconsistentes, permitiendo restaurarlo a una condición conocida. No obstante, su uso debe ser controlado, ya que implica la interrupción temporal de la participación del terminal en el bus.

Códigos 01001–01111: Códigos reservados

Los códigos de modo en el rango 01001 a 01111 están reservados por el estándar para usos futuros y no deben ser empleados en implementaciones actuales. Estos valores se mantienen definidos para permitir la expansión del estándar sin afectar la compatibilidad entre dispositivos existentes.

Desde el punto de vista del diseño del sistema, es importante asegurar que estos códigos no sean utilizados ni generados por error, ya que su comportamiento no está definido y podría producir resultados inesperados en los terminales remotos.

Código 10000: Transmit Vector Word

El código de modo 10000, denominado *Transmit Vector Word*, permite a un terminal remoto proporcionar información adicional sobre una solicitud de servicio previamente indicada mediante el bit de *service request* en su palabra de estado.

Cuando el controlador del bus detecta que un terminal ha activado este bit, puede emitir este comando para conocer con mayor detalle la naturaleza de la solicitud. En respuesta, el terminal transmite primero su palabra de estado y posteriormente una palabra de datos, conocida como *vector word*, la cual contiene información específica definida por el sistema.

Este mecanismo resulta fundamental cuando un terminal puede generar múltiples tipos de solicitudes de servicio, ya que el bit de *service request* por sí solo no permite distinguir entre ellas. La palabra de datos adicional proporciona esta diferenciación, permitiendo al controlador del bus tomar decisiones más precisas sobre la programación de mensajes o la atención de eventos. La secuencia de intercambio asociada a este modo se ilustra en la Figura A.2.

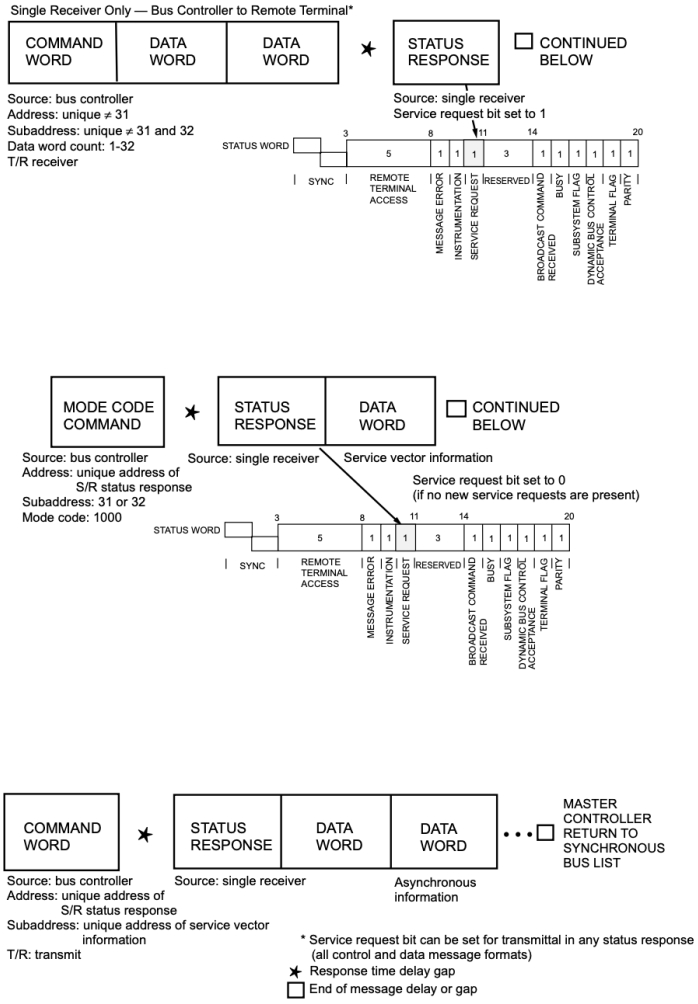


Figura A.2: Formato de mensaje para el modo *Transmit Vector Word*, mostrando la relación entre la palabra de estado, el bit de solicitud de servicio y la transmisión de la palabra de datos asociada.

Como se observa en la figura, la secuencia de comunicación inicia con la detección del bit de *service request* en la palabra de estado del terminal remoto. A partir de ello, el controlador del bus emite el comando correspondiente y el terminal responde no solo con su estado, sino también con una palabra de datos adicional que contiene la información del servicio requerido. Este mecanismo introduce un flujo de comunicación parcialmente asíncrono dentro del esquema tradicional de comando/respuesta.

Este comando requiere una palabra de datos asociada en la respuesta del terminal y únicamente puede emplearse mediante direccionamiento individual, dado que la información transmitida corresponde a un terminal específico.

Código 10001: Synchronize (con palabra de datos)

El código de modo 10001, denominado *Synchronize* con palabra de datos, extiende la funcionalidad del comando de sincronización básico al permitir transmitir información explícita de tiempo o evento hacia el terminal remoto.

En este caso, el controlador del bus envía una palabra de comando seguida de una palabra de datos, la cual contiene la información de sincronización. Esta puede representar, por ejemplo, un instante de tiempo, un contador o cualquier referencia temporal definida por el diseñador del sistema. Al recibir ambos elementos, el terminal remoto ajusta su operación interna conforme a dicha información y posteriormente transmite su palabra de estado como confirmación.

A diferencia de la versión sin palabra de datos, donde la sincronización se basa únicamente en el instante de recepción del comando, este modo permite una coordinación más precisa entre dispositivos, ya que la referencia temporal se comunica explícitamente.

La interpretación del contenido de la palabra de datos no está definida por el estándar, por lo que su significado depende completamente de la implementación del sistema. Este comando puede utilizarse tanto en direccionamiento individual como en modo broadcast, permitiendo sincronizar múltiples terminales con una misma referencia temporal.

Código 10010: Transmit Last Command Word

El código de modo 10010, denominado *Transmit Last Command Word*, permite al controlador del bus solicitar a un terminal remoto la retransmisión del último comando válido que haya recibido, excluyendo este mismo modo.

Cuando se emite este comando, el terminal remoto responde transmitiendo primero su palabra de estado y posteriormente una palabra de datos que contiene los bits de información del último comando procesado. Este mecanismo permite reconstruir la secuencia de operaciones recientes desde la perspectiva del terminal.

Este comando resulta especialmente útil en procesos de diagnóstico, manejo de errores y recuperación del sistema, ya que permite verificar qué instrucción fue la última que el terminal interpretó correctamente. De esta forma, el controlador del bus puede detectar inconsistencias, pérdidas de sincronización o errores en la comunicación.

Al igual que otros comandos de consulta, este modo no modifica el contenido de la palabra de estado del terminal, limitándose a transmitir información previamente almacenada. Asimismo, requiere una palabra de datos asociada en la respuesta y únicamente puede emplearse mediante direccionamiento individual.

Código 10011: Transmit Built-In Test (BIT) Word

El código de modo 10011, denominado *Transmit Built-In Test (BIT) Word*, permite al controlador del bus solicitar a un terminal remoto la transmisión de los resultados de sus pruebas internas de diagnóstico. Este comando complementa la información disponible en la palabra de estado, proporcionando un mayor nivel de detalle sobre la condición del dispositivo.

Cuando se emite este comando, el terminal remoto responde transmitiendo primero su palabra de estado y posteriormente una palabra de datos que contiene la información de BIT. Esta información puede incluir fallas en circuitos internos, errores de comunicación, problemas en interfaces o condiciones de alimentación, dependiendo de la complejidad del terminal.

A diferencia de otros mecanismos de consulta, el contenido de la palabra de datos de BIT no se modifica al ejecutar comandos como *Transmit Status Word* o *Transmit Last Command Word*. Esto permite preservar la información de error y facilita su uso en procesos de diagnóstico y recuperación del sistema.

Es importante destacar que este comando únicamente transmite información relacionada con el propio terminal remoto y no debe utilizarse para reportar el estado de subsistemas externos conectados a él. Asimismo, no puede emplearse en modo

broadcast, ya que la información transmitida es específica de cada terminal.

Desde el punto de vista del sistema, este modo constituye una herramienta clave para la supervisión avanzada y el análisis de fallas, especialmente en dispositivos con mayor complejidad interna.

Código 10100: Selected Transmitter Shutdown

El código de modo 10100, denominado *Selected Transmitter Shutdown*, permite deshabilitar un transmisor específico dentro de un terminal remoto en sistemas que cuentan con más de dos buses redundantes. A diferencia del modo de apagado básico, este comando permite seleccionar explícitamente qué canal de transmisión debe ser desactivado.

Para ello, el controlador del bus envía una palabra de comando seguida de una palabra de datos, en la cual se identifica el transmisor que debe ser deshabilitado. Al recibir esta información, el terminal remoto desactiva el transmisor correspondiente, siempre que este no pertenezca al mismo bus desde el cual se recibió el comando.

Tras la ejecución del comando, el terminal transmite su palabra de estado como confirmación. Este modo puede utilizarse tanto en direccionamiento individual como en modo broadcast.

Desde la perspectiva del sistema, este comando permite un control más granular sobre la redundancia de comunicación, facilitando la gestión de fallas en arquitecturas más complejas.

Código 10101: Override Selected Transmitter Shutdown

El código de modo 10101, denominado *Override Selected Transmitter Shutdown*, permite reactivar un transmisor previamente deshabilitado mediante el comando de apagado selectivo. Su funcionamiento es análogo al comando anterior, pero con efecto inverso.

El controlador del bus envía una palabra de comando seguida de una palabra de datos que identifica el transmisor que debe ser habilitado. Al recibir esta instrucción, el terminal remoto restablece la capacidad de transmisión en el canal correspondiente, siempre que no se trate del bus desde el cual se recibe el comando.

El terminal responde con su palabra de estado tras ejecutar la operación. Este comando puede utilizarse tanto en direccionamiento individual como en modo broadcast.

Desde el punto de vista del sistema, este modo permite recuperar la funcionalidad de canales previamente aislados, facilitando la reconfiguración dinámica en sistemas con múltiples niveles de redundancia.

Códigos 10110–11111: Códigos reservados

Los códigos de modo en el rango 10110 a 11111 están reservados para uso futuro y no deben emplearse en implementaciones actuales del estándar. Su existencia permite la expansión del protocolo sin comprometer la compatibilidad entre sistemas existentes.

En el diseño de sistemas, es importante asegurar que estos códigos no sean generados ni interpretados, ya que su comportamiento no está definido y podría provocar resultados indeterminados en los terminales remotos.

Apéndice B

Componentes de la palabra de estado

Message error bit

El **bit de error de mensaje** corresponde al noveno tiempo de bit dentro de la palabra de estado y se utiliza para indicar la presencia de errores en los datos asociados al mensaje previamente recibido desde el controlador del bus. En particular, este bit señala que una o más palabras de datos vinculadas al último comando de recepción no han superado las pruebas de validez implementadas por el terminal remoto (RT).

Un valor lógico uno en este bit indica la presencia de un error de mensaje, mientras que un valor lógico cero indica que no se han detectado errores. Todos los terminales remotos deben implementar este mecanismo como parte de sus funciones básicas de verificación.

El bit de error de mensaje se activa cuando las palabras de datos asociadas a un mensaje no cumplen con los criterios de validez establecidos. Estos criterios incluyen que cada palabra inicie con una sincronización válida, que la codificación Manchester II sea correcta, que se transmitan los 16 bits de datos junto con el bit de paridad, y que la paridad sea impar. Asimismo, se requiere que las palabras dentro de un mensaje sean contiguas, que la dirección coincida con la del terminal remoto o con la dirección de broadcast, y que no se detecten comandos ilegales en aquellos terminales que cuentan con esta capacidad.

La transmisión de la palabra de estado se realiza únicamente cuando se cumplen los requisitos de validez del mensaje. Sin embargo, en el caso de mensajes en modo broadcast, si ocurre un error, el bit de error de mensaje se establece en uno, pero la respuesta de estado es suprimida conforme a las reglas de este tipo de comunicación.

Instrumentation bit

El **bit de instrumentación** corresponde al décimo tiempo de bit dentro de la palabra de estado y está reservado para funciones de instrumentación. De acuerdo con el estándar, este bit debe mantenerse siempre en valor lógico cero bajo todas las condiciones de operación.

Este bit puede utilizarse de manera opcional en conjunto con el mismo tiempo de bit en la palabra de comando para distinguir entre una palabra de comando y una palabra de estado. Mientras que el campo de sincronización permite diferenciar entre palabras de datos y palabras de comando o estado, el bit de instrumentación proporciona un mecanismo adicional para discriminar específicamente entre estas dos últimas.

En este esquema, el bit de instrumentación en la palabra de estado permanece en valor lógico cero, mientras que el mismo tiempo de bit en la palabra de comando puede establecerse en valor lógico uno. De esta manera, ambas palabras pueden identificarse al comparar esta posición dentro de su estructura.

El uso de este mecanismo es opcional. En caso de implementarse, se reduce el número de subdirecciones disponibles en la palabra de comando a 15, y se requiere que la subdirección 31 (11111) se utilice para identificar comandos de modo. Si no se utiliza este esquema, el bit de instrumentación permanece en valor lógico cero en la palabra de estado en todas las condiciones.

Service request bit

El **bit de solicitud de servicio** corresponde al undécimo tiempo de bit dentro de la palabra de estado y está reservado para indicar que un terminal remoto (RT) requiere atención por parte del controlador del bus. El uso de este bit es opcional y, en caso de no implementarse, debe mantenerse en valor lógico cero.

Cuando este bit se utiliza, un valor lógico uno indica que el terminal remoto solicita que el controlador del bus ejecute una acción previamente definida, ya sea sobre el propio RT o sobre alguno de sus subsistemas asociados. Por el contrario, un valor lógico cero indica la ausencia de una solicitud de servicio.

Este mecanismo está diseñado para señalar condiciones que requieren atención fuera del flujo normal de comunicación, es decir, para operaciones que se presentan de forma excepcional y no como parte de transferencias periódicas de datos. De esta manera, el bit de solicitud de servicio actúa como un disparador que indica al controlador del bus la necesidad de iniciar una operación específica.

En sistemas donde múltiples subsistemas se encuentran conectados a un mismo terminal remoto, y cada uno puede generar una solicitud de servicio de manera independiente, sus señales pueden combinarse mediante una operación lógica OR para alimentar este único bit dentro de la palabra de estado. En este caso, es necesario que el sistema proporcione un mecanismo adicional, típicamente mediante una palabra de datos separada, que permita identificar cuál subsistema originó la solicitud.

Cuando el bit de solicitud de servicio se establece en uno, el controlador del bus activo puede responder mediante una acción predefinida o emplear un comando de modo, como la transmisión de la palabra vector, para identificar de manera específica la naturaleza de la solicitud. Este comportamiento forma parte de la lógica de operación del sistema y se encuentra asociado a los formatos de mensaje correspondientes.

Reserved status bits

Los **bits reservados** corresponden a los tiempos de bit 12 a 14 dentro de la palabra de estado y están destinados para posibles requerimientos futuros del estándar. Estos bits no deben ser utilizados en la operación actual del sistema.

De acuerdo con la especificación, este campo de tres bits debe mantenerse en valor lógico cero bajo todas las condiciones. En caso de que alguno de estos bits no se encuentre en cero, su valor debe ser ignorado por el sistema, sin afectar la interpretación del resto de la palabra de estado.

Broadcast command received bit

El **bit de recepción de comando en modo broadcast** corresponde al tiempo de bit 15 dentro de la palabra de estado y se utiliza para indicar si el comando válido previamente recibido fue un comando de tipo broadcast. Un valor lógico uno señala que el comando anterior fue un broadcast, mientras que un valor lógico cero indica que no lo fue. En caso de que la operación en modo broadcast no sea utilizada, este bit debe mantenerse en valor lógico cero.

Este bit se establece en uno cuando el comando válido recibido corresponde a una dirección de broadcast, es decir, la dirección 31. Dado que los formatos de mensaje en modo broadcast requieren que los terminales remotos supriman la transmisión de su palabra de estado, este bit permite identificar que el comando fue recibido correctamente, aun cuando no se haya emitido una respuesta inmediata en el bus.

La relación entre el envío de comandos en modo broadcast y la transmisión de la palabra de estado puede observarse en la Figura B.1, donde se ilustra cómo el controlador del bus envía un comando a múltiples terminales remotos sin que estos respondan de manera individual, así como el mecanismo mediante el cual se puede recuperar posteriormente la información de estado.

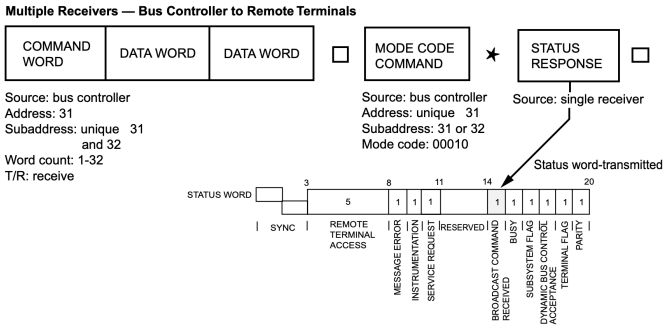


Figura B.1: Formato de mensaje en modo broadcast y transmisión de la palabra de estado en MIL-STD-1553.

Si se requiere verificar la validez de un mensaje en modo broadcast, se debe emplear el formato de mensaje correspondiente definido en el estándar para este propósito. El bit de recepción de comando en modo broadcast se restablece cuando el terminal remoto recibe el siguiente comando válido, excepto en los casos en que dicho comando corresponda a una solicitud de transmisión de la palabra de estado o del último comando recibido.

Busy bit

El **bit de ocupado** corresponde al tiempo de bit 16 dentro de la palabra de estado y está reservado para indicar que el terminal remoto (RT) o alguno de sus subsistemas no puede transferir datos en cumplimiento del comando recibido desde el controlador del bus. El uso de este bit es opcional y, en caso de no implementarse, debe mantenerse en valor lógico cero.

Cuando este bit se utiliza, un valor lógico uno indica la presencia de una condición de ocupado, es decir, que el terminal remoto no puede enviar ni recibir datos conforme a lo solicitado. Por el contrario, un valor lógico cero indica que no existe dicha condición y que el RT puede operar normalmente. Esta situación puede presentarse en cualquier momento, afectando la capacidad del terminal para responder a comandos de transmisión o recepción de datos.

En el caso de que el bit de ocupado se establezca en respuesta a un comando de transmisión, el terminal remoto debe transmitir únicamente su palabra de estado, sin incluir palabras de datos. Este comportamiento se ilustra en la Figura B.2, donde se observa que, tras recibir el comando, el RT responde únicamente con la palabra de estado, indicando su condición de ocupado.

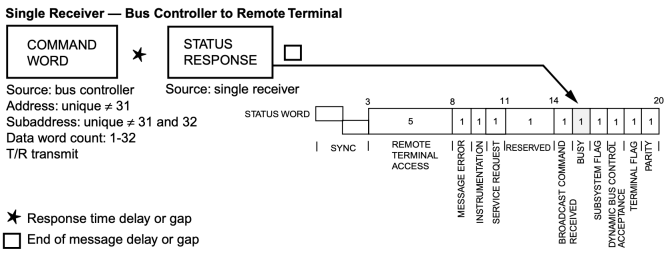


Figura B.2: Respuesta de un terminal remoto en condición de ocupado en MIL-STD-1553.

Para los formatos de mensaje distintos al broadcast, el controlador del bus detecta la condición de ocupado en el momento en que recibe la palabra de estado. Sin embargo, en los mensajes en modo broadcast, esta condición no puede conocerse de forma inmediata debido a que los terminales remotos no transmiten su respuesta de estado. En estos casos, es necesario interrogar posteriormente a los terminales para conocer su estado. Si al hacerlo la palabra de estado indica que el bit de recepción de broadcast está activo, se concluye que el mensaje fue recibido correctamente y que el terminal no se encontraba ocupado en ese momento.

Subsystem flag bit

El **bit de bandera de subsistema** corresponde al tiempo de bit 17 dentro de la palabra de estado y está destinado a indicar la presencia de una condición de falla en alguno de los subsistemas asociados al terminal remoto (RT). El uso de este bit es opcional y, en caso de no implementarse, debe mantenerse en valor lógico cero.

Cuando este bit se utiliza, un valor lógico uno indica que existe una condición de falla en un subsistema, lo cual advierte al controlador del bus que los datos provenientes de dicho subsistema podrían no ser válidos. Por el contrario, un valor lógico cero indica la ausencia de esta condición. Este bit puede establecerse en cualquier palabra de estado transmitida, dependiendo del estado interno del sistema en el momento de la comunicación.

En configuraciones donde múltiples subsistemas se encuentran conectados a un mismo terminal remoto, y cada uno puede generar de manera independiente una señal de falla, estas pueden combinarse mediante una operación lógica OR para alimentar este único bit dentro de la palabra de estado. En tal caso, es necesario que el sistema proporcione un mecanismo adicional, generalmente mediante una palabra de datos separada, que permita identificar cuál subsistema específico originó la condición reportada.

De esta manera, el bit de bandera de subsistema permite al controlador del bus detectar condiciones internas que pueden comprometer la validez de la información, facilitando la toma de decisiones respecto a la confiabilidad de los datos recibidos.

Dynamic bus control acceptance bit

El **bit de aceptación de control dinámico del bus** corresponde al tiempo de bit 18 dentro de la palabra de estado y está destinado a indicar si un terminal remoto (RT) acepta o rechaza una oferta para asumir el control del bus. Este bit se utiliza únicamente cuando el sistema implementa la función opcional de control dinámico del bus; en caso contrario, debe mantenerse en valor lógico cero.

Cuando este bit se utiliza, un valor lógico uno indica que el terminal remoto acepta asumir el rol de controlador del bus, mientras que un valor lógico cero indica que dicha oferta ha sido rechazada. Este mecanismo forma parte del proceso mediante el cual se puede transferir dinámicamente el control del bus entre distintos elementos del sistema. La oferta de control del bus ocurre cuando el controlador activo ha completado su secuencia de mensajes y emite un comando de modo específico dirigido a un terminal remoto que ha sido designado como posible siguiente controlador.

En respuesta a esta solicitud, el terminal remoto indica su aceptación estableciendo este bit en uno dentro de la palabra de estado y transmitiéndola al bus. La determinación de cuál terminal remoto puede asumir el control del bus es una consideración propia del diseño del sistema. De esta manera, este bit permite coordinar la transferencia de control de forma explícita, asegurando que el cambio de rol entre controladores se realice de manera controlada dentro de la arquitectura del sistema.

Terminal flag bit

El **bit de bandera de terminal** corresponde al tiempo de bit 19 dentro de la palabra de estado y está destinado a indicar la presencia de una falla en el terminal remoto (RT). El uso de este bit es opcional y, en caso de no implementarse, debe mantenerse en valor lógico cero.

Cuando este bit se utiliza, un valor lógico uno indica la existencia de una condición de falla dentro del terminal remoto, mientras que un valor lógico cero señala su ausencia. Este indicador permite al controlador del bus identificar problemas internos en el RT que pueden afectar su funcionamiento general.

El bit de bandera de terminal se emplea en conjunto con ciertos comandos de modo específicos que permiten controlar y diagnosticar esta condición. En particular, se relaciona con los comandos de inhibición de la bandera de terminal, su reactivación, y el comando de transmisión de la palabra BIT, el cual se utiliza para obtener información más detallada sobre la naturaleza de la falla presente en el terminal.

De esta manera, este bit proporciona un mecanismo para señalar fallas a nivel del terminal completo, complementando otros indicadores del sistema y facilitando las tareas de diagnóstico y supervisión dentro del bus de datos.

Bibliografía

[1] European Space Agency (ESA). «Mil-STD-1553.» Accedido: 22-04-2026. dirección: https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Onboard_Computers_and_Data_Handling/Mil-STD-1553

[2] United States Department of Defense, «MIL-STD-1553B: Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus,» inf. téc., 1978, Accedido: 22-04-2026. dirección: https://www.milstd1553.com/wp-content/uploads/2012/12/MIL-STD-1553B.pdf

[3] Assured Systems. «What is MIL-STD-1553?» Accedido: 22-04-2026. dirección: https://www.assured-systems.com/faq/what-is-mil-std-1553/

[4] AIM GmbH, *MIL-STD-1553 Tutorial*, Accessed: 2026-04-27, 2019. dirección: https://www.aim-online.com/wp-content/uploads/2019/01/aim-ovw1553-u.pdf